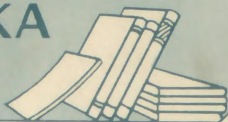
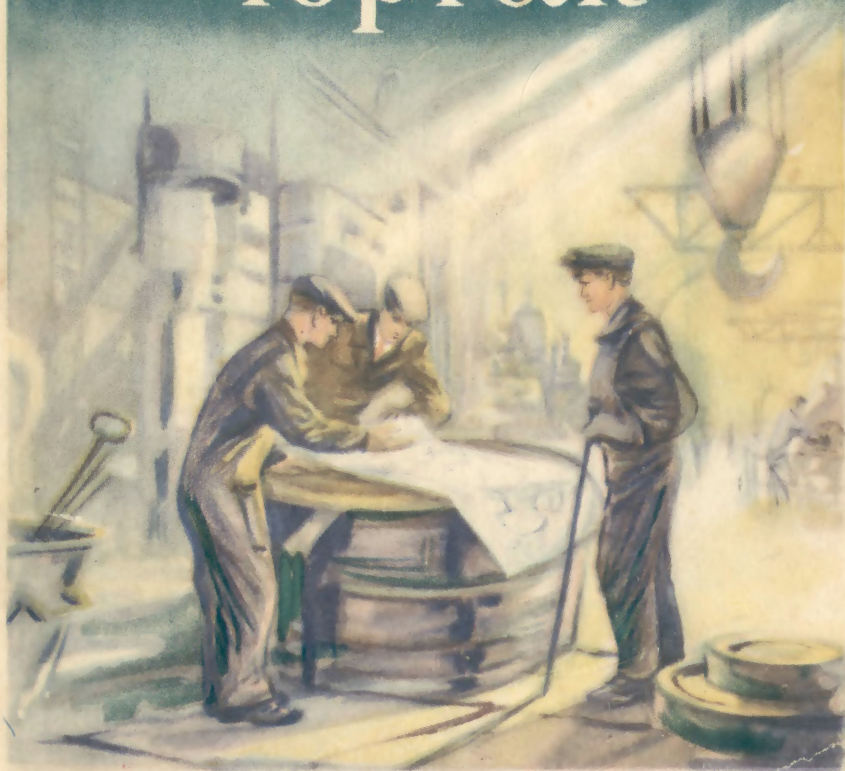


НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ  
БИБЛИОТЕКА



А. И. ПОГУМИРСКИЙ и Б. П. КАВЕРИН

# Производственный чертеж



НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

ВЫПУСК 26

---

**А. И. ПОГУМИРСКИЙ,**  
кандидат технических наук

**Б. П. КАВЕРИН,**  
кандидат технических наук

# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЧЕРТЁЖ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1951 ЛЕНИНГРАД

Редактор *В. А. Мезенцев.*

Техн. редактор *М. Д. Суховцева*

---

Подписано к печати 5/IV 1951 г. Бумага 82×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. 1,125 бум. л. 3,69 печ. л.  
3,5 уч.-изд. л. 37 870 тип. зн. в печ. л. Тираж 150 000 экз. Т-02318.  
Цена книги 1 р. 5 к. Заказ № 84.

---

3-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфиздата при Совете  
Министров СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Предисловие . . . . .                                                                                             | 5         |
| <b>I. Введение . . . . .</b>                                                                                      | <b>7</b>  |
| 1. Современная письменность и первобытное письмо . . . .                                                          | 7         |
| 2. Чертёж как особый вид изобразительного письма . . . .                                                          | 12        |
| 3. Немного из истории развития чертежа . . . . .                                                                  | 14        |
| 4. Предмет и задачи науки о графических изображениях .                                                            | 19        |
| <b>II. Что такое чертёж? . . . . .</b>                                                                            | <b>22</b> |
| 1. Словесный «портрет» и графические изображения . . . .                                                          | 22        |
| 2. Обычный рисунок (фотография), технический рисунок и<br>чертёж . . . . .                                        | 24        |
| 3. Что значит «проектировать» и что такое «проекция» . .                                                          | 27        |
| 4. Точка, или изображаемое ничто . . . . .                                                                        | 29        |
| 5. О прямоугольной проекции точки . . . . .                                                                       | 29        |
| 6. Система двух плоскостей проекций . . . . .                                                                     | 33        |
| 7. Эпюра — геометрическое основание чертежа . . . . .                                                             | 34        |
| 8. Как строится чертёж спичечной коробки . . . . .                                                                | 36        |
| 9. Легко ли по двум данным проекциям предмета выполнить<br>построение его третьего вида? . . . . .                | 38        |
| <b>III. От детали к её рабочему чертежу . . . . .</b>                                                             | <b>41</b> |
| 1. Чертёж детали — первичный и основной документ совре-<br>менного машиностроения . . . . .                       | 41        |
| 2. Что такое «ГОСТ»? . . . . .                                                                                    | 42        |
| 3. С чего начинается построение чертежей . . . . .                                                                | 43        |
| 4. Как обозначаются на чертежах материал, его твёрдость<br>и чистота обрабатываемых поверхностей детали . . . . . | 45        |
| 5. Сколько отдельных видов (проекций) необходимо пока-<br>зать на чертеже? . . . . .                              | 47        |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6. Скицирование и требования, предъявляемые к нему . . .                         | 48        |
| 7. Переход от скицирования к чертежу . . . . .                                   | 57        |
| 8. Несколько слов о сборочном чертеже . . . . .                                  | 59        |
| 9. Копирование чертежей и светокопия . . . . .                                   | 61        |
| <b>IV. Как читаются производственные чертежи . . . . .</b>                       | <b>63</b> |
| 1. В какой последовательности производится ознакомление<br>с чертежом? . . . . . | 63        |
| 2. Штамп основной надписи — отправной пункт при чтении<br>чертежа . . . . .      | 63        |
| 3. Чтение рабочего чертежа детали . . . . .                                      | 65        |
| <b>Послесловие . . . . .</b>                                                     | <b>70</b> |



## ПРЕДИСЛОВИЕ

С графическими изображениями приходится иметь дело на каждом шагу.

Впервые человек встречается с ними в ту пору своей жизни, когда его занимают детские книжки с картинками. В школе знакомится он с географической картой. На занятиях по рисунку рисует, а на уроках геометрии вычерчивает геометрические фигуры. Картинка, карта, рисунок, чертёж геометрической фигуры — всё это различные виды графических изображений.

Графические изображения применяются и в учебнике и в научной статье. Почти ни одна научно-популярная книга не обходится без них. Они сопровождают текст наших газет и журналов и помогают лектору пояснять содержание доклада.

Велика их роль в живописи и архитектуре. Но и лётчик, и мореплаватель, геолого-разведчик и артиллерист, так же как художник и зодчий, широко пользуются ими.

Не менее важны они и для промышленной техники, где их называют чертежами. В настоящее время квалифицированный рабочий, техник, инженер должны быть основательно знакомы с чертежом. Он служит для них предметом такого же значения, какое в руках у кораблеводителя, например, приобретают компас и хорошая карта.

Короче говоря, в наши дни нелегко уже указать на такой вид человеческой деятельности, где бы в большей или меньшей степени не приходилось прибегать к помощи графических изображений. На суше и на море, в воздухе и в недрах земли, в условиях созидательного труда и на полях сражений — всюду они сопутствуют человеку.

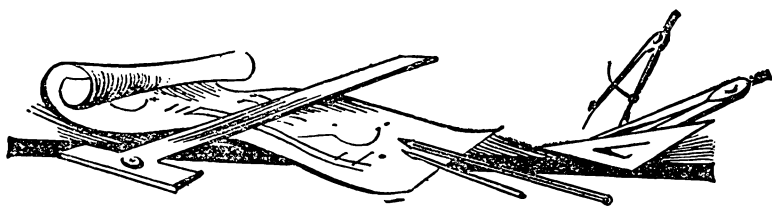
Что же представляют собой графические изображения?

Несмотря на существующие в них различия, они имеют и немало общего. Все наиболее употребительные способы их построений сводятся в сущности к немногим теоретическим положениям. Поэтому для ответа на вопрос: что такое «графические изображения», достаточно рассмотреть лишь один какой-нибудь из этих способов.

Остановимся на современном производственном чертеже. Этот вид изображений приобретает исключительно большое значение в связи с невиданным ещё в мире техническим расцветом в нашей стране. Кроме того, чертёж интересен и историей своего развития. В самом деле, те построения, которыми сопровождается выполнение чертежа, послужили в своё время основанием, на котором была воздвигнута целая область знания — наука о графических изображениях.

О том, что такое «чертёж», как он строится и читается, и рассказано в нашей книжке.

---



## I. ВВЕДЕНИЕ

«Умение понимать рисунок и чертёж в огромной степени облегчает изучение инструмента, станка, машины и разных сложных агрегатов».

*М. И. Калинин,*

### 1. СОВРЕМЕННАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И ПЕРВОБЫТНОЕ ПИСЬМО

**К**огда мы говорим, читаем или пишем, — вряд ли нам приходится задумываться над тем, каким образом устная речь и письменность обрели свой современный вид. А между тем с речью и письменностью связан длительный путь развития, и история этого развития не лишена интереса.

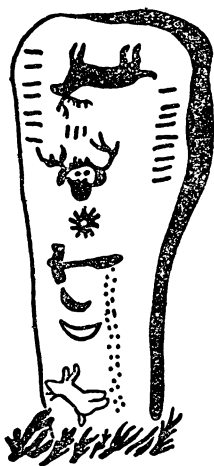
Для передачи мыслей применяется буквенное письмо. В буквенном письме звукам нашей речи соответствуют особые изобразительные значки, или буквы. Обозначая буквами отдельные звуки, из которых складываются слова, мы получаем возможность записывать наши мысли, в частности названия тех или иных предметов.

Однако при письменной передаче наших мыслей наряду с рассмотренным способом может быть использован и другой, так сказать, прямой путь. Легко представить себе такую форму письма, где мысли о предметах выражались бы изображениями самих предметов. Именно этим путём и шло развитие письменности.

Когда возникли отдельные виды изображений — сказать трудно. Во всяком случае они значительно старше грамоты. Человек первоначально рисовал предметы и лишь потом научился описывать их словами. Таким образом, первобытное письмо было подлинно картинным.



Раскопки, произведённые на местах стоянок доисторического человека, позволяют воссоздать эту раннюю пору письменности. С помощью рисунков, нередко весьма искусных, передавались как изображения предметов житейского обихода и домашней утвари, так и фигуры людей и животных. Иногда же в рисунках запечатлевались и целые рассказы преимущественно из охотничьего быта.



Фиг. 1. Картинное письмо.

К подобному картинному письму до сих пор прибегают народы, не имеющие буквенного письма: к ним относятся некоторые племена австралийцев, негров и индейцев.

В качестве примера «картинописи» может служить фиг. 1. На ней воспроизведена надмогильная плита — памятник с жизнеописанием одного из предводителей индейцев.

Путём кропотливых исследований и сопоставлений учёным удалось прочесть вырезанные на камне «письмена».

Перевернутое изображение оленя наверху является предметом поклонения предков умершего и одновременно обозначает имя погибшего. Можно предположить, что он назывался «Быстроногий олень». Горизонтальные чёрточки по обеим сторонам плиты означают сражения, в которых участвовал умерший, а три вертикальные черты под рисунком опрокинутого оленя отмечают полученные вождём ранения. Изображения головы лося и солнца свидетельствуют о славе и охотничьей доблести погибшего вождя. Помещённые ниже рисунки томагавка, или топорика, и двух лунных серпов говорят о последнем сражении и его продолжительности. Наконец, опрокинутый рисунок оленя в левом нижнем углу плиты сообщает о смерти вождя в последней битве.

Следы образного письма сохранились до настоящего времени. К ним принадлежат, например, предостерегающие надписи — изображения на трансформаторных будках и столбах электрических проводов высокого напряжения. Сюда же относятся некоторые дорожные знаки,

упорядочивающие уличное движение в больших городах. Часто также встречаются указатели направления, выполненные в виде рисунка человеческой руки. К такого же рода письму следует причислить и известные нам из школы записи геометрических понятий:  $\angle$  — угол,  $\triangle$  — треугольник,  $\square$  — квадрат,  $\bigcirc$  — окружность и др.

С развитием общественно-хозяйственной жизни людей углублялись и расширялись отношения между ними, а вместе с этим развивался и совершенствовался язык, ускорялось и упрощалось письмо. Для изображения предметов начали применять вместо их картинок условные знаки. Такая разновидность образного письма получила название идеографии. Она знакома нам по цифрам



Фиг. 2. Иероглифическое написание имени «Клеопатра».

и знакам, употребляемым в математике, физике и химии. К этой же разновидности письма следует отнести и сокращения, постоянно применяемые в письменной речи, как: «т. е.», «и т. д.» и некоторые другие.

Идеография употреблялась в древнем Египте («иероглифы», фиг. 2), да и сейчас ещё применяется в Китае. Любопытно отметить, что китайские письмена читают также японцы и корейцы, те и другие на своём, конечно, языке. Условные знаки, или идеограммы, этого письма выражают, таким образом, на разных языках одни и те же понятия. Этим преимуществом, как мы увидим ниже, обладает и чертёж.

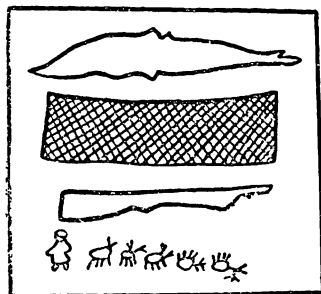
До Великой Октябрьской социалистической революции многие народы нашего севера и Сибири были почти поголовно неграмотными. Только с приходом Советской власти эти народы получили свою письменность и тем самым приобщились к культурному богатству великого русского народа. В продолжение же долгого времени им приходилось пользоваться первобытным картинным письмом.

Приведём два примера такого письма.

На фиг. 3 представлено нечто вроде памятки, с которой около четверти века тому назад один ненец с Ямала

приехал в областной город. Как «прочесть» графические изображения, представленные на этой памятке?

Рисунок рыбы говорит об изобилии её в водах, омывающих полуостров Ямал. Нарисованные ниже сеть и ружьё напоминают о необходимости приобрести снасти для рыболовства и огнеприпасы для охоты. Фигуры пяти оленей внизу, из которых три стоят, а два лежат, и изображение человека означают, что часть оленьего поголовья гибнет от «копытницы», и потому нужна помощь ветеринара (копытница — болезнь оленей).



Фиг. 3. Памятка жителя с полуострова Ямал.

Второй пример мы заимствуем из крайне любопытных записных книжек нымылан (коряков), живущих в селении Каменском Корякского национального округа Хабаровского края.

В этих книжках коряки записывали, что и кому они были должны и кто и что задолжал им самим. Для своих записей они употребляли чрезвычайно самобытный приём, заключающийся в соединении знаков идеографического и картинного письма. Напри-



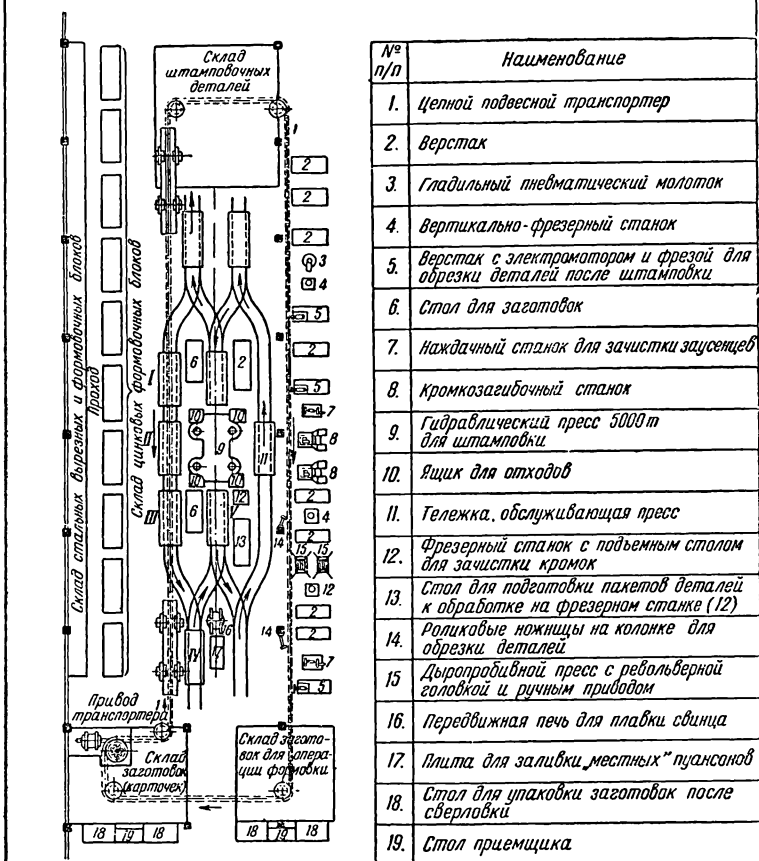
Фиг. 4. Образец долговой расписки коряков.

мер, изображение деревянного дома означало у нымылан жителя селения Пенжино, расположенного в долине реки Пенжины Корякского национального округа, кривая линия в форме петли обозначала выпороток, т. е. мех неродившегося детёныша павшей или убитой самки пушного зверя, ёлкообразная фигура — белку и т. д.

Одна из таких долговых расписок помещена на фиг. 4. Её можно прочесть примерно так: «пенжинец должен мне пять выпоротков, одну лисицу и десять белок».

Возвращаясь к чертежу, отметим следующее. В наиболее старинной форме чертежа — плане — нетрудно усмот-

*Пролет гидравлического пресса 5000 т.*



Фиг. 5. Основная схема размещения оборудования в цехе завода. Отдельные части оборудования на схеме и в помещенной рядом с ней таблице обозначены одинаковыми числами.

реть черты, роднящие его с картинным и идеографическим письмом. Подтверждением этого служит фиг. 5. На

ней дана основная схема части пролёта гидравлического прессы (в 5000 тонн). Условные изображения оборудования, указанного на схеме, представляют собой не что иное, как идеограммы того своеобразного «письма», каким является чертёж. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить фиг. 5 с фигурами, приведёнными ранее, особенно с фиг. 4.

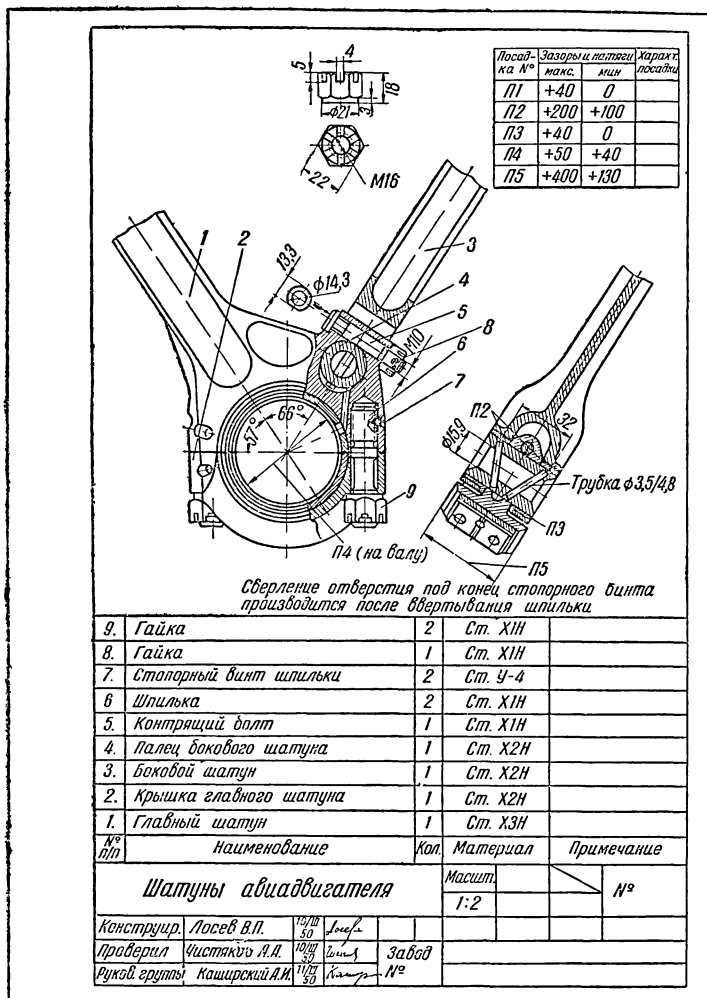
## **2. ЧЕРТЁЖ КАК ОСОБЫЙ ВИД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА**

В качестве примера современного технического чертежа может служить фиг. 6. Это — чертёж, относящийся к авиационному моторостроению. Рассматривая его, мы получим уже некоторое первоначальное представление о чертеже и, возможно, подметим разницу между этим видом графического изображения и той схемой, которая была приведена на фиг. 5.

Фиг. 6 является чертежом нижнего узла V (вэ)-образного авиационного мотора. Так принято называть мотор, цилиндры которого расположены в форме латинской буквы V (вэ). В этом узле прицепной шатун соединяется с главным.

При описании каких-либо предметов или взаимного их расположения в пространстве чертежи по сравнению с буквенным письмом обладают бесспорными преимуществами. Прежде всего заметим, что в письме даётся с большим разрывом во времени, т. е. одно после другого, то, что в действительности существует одновременно, — одно рядом с другим.

В самом деле, читая книгу, мы только постепенно воссоздаём внешней облик того или другого действующего лица и обстановку, в которой происходили описанные в книге события, между тем как чертёж позволяет предельно кратко, на одном листе бумаги, изложить и сделать доступным быстрому обзору и чтению обширный материал. Другими словами, графическое изображение, расположенное в одной и той же плоскости чертёжного листа, «схватывается» сразу, при первом же взгляде на него, и притом целиком. Поэтому к преимуществам чертежа в первую очередь надлежит отнести его **удобность**.



Фиг. 6. Узел нижней головки главного и прицепного шатунов авиационного двигателя.

Далее, самое подробное словесное описание какого-нибудь предмета может всё же оказаться в итоге далеко не полным. Действительно, пересказ словами содержания даже такой простой схемы, как фиг. 5, не говоря уже о фиг. 6, потребовал бы очень большого труда и при всей своей громоздкости всё же не смог бы заменить чертежа.

Следовательно, исчерпывающая полнота производственной характеристики предмета при относительно небольшой затрате изобразительных средств — вторая существенная особенность, выгодно отличающая чертёж.

Наконец, третьим преимуществом рассматриваемого вида изображений является международный характер построений, свойственных чертежу. Эти построения «прочитываются» техником любой страны при условии, что он знаком с элементами теории, положенной в их основу.

Все перечисленные особенности чертежа могут быть кратко высказаны в форме следующих трёх, легко запоминающихся признаков: «моментальность, детальность и интернациональность».

Появившись на заре человеческой культуры в виде первобытного рисунка, картинное письмо развилось в письмо буквенное. В ходе дальнейшей творческой деятельности человека оно возродилось вновь, но уже на иной качественной основе. Приняв форму особого рода изобразительного письма, оно служит нам сейчас в качестве современных технических чертежей.

### **3. НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕРТЕЖА**

На протяжении десятков столетий содержание чертежей ограничивалось одним лишь планом, иначе говоря, изображением, в котором предмет передаётся таким, каким он кажется нам при рассматривании сверху. История развития отечественной техники, начиная с Киевской Руси, даёт немало примеров подобного рода изображений. Своему совершенствованию эта разновидность чертежа многим обязана гению русских «размыслов», как в старину называли инженеров. Интересно отметить, что в «Пушкарском приказе», основанном Иваном IV для заведывания артиллерийскими и инженерными делами,

имелись уже особые лица, выполнявшие чертежи. По тогдашнему они носили название «чертёжников». Само же черчение называлось в ту пору «знаменованием».

С течением времени плану стал сопутствовать фасад, или вид предмета с переди, часто называемый главным видом. Образцами такого соединения в одной изобразительной плоскости двух видов являются, например, чертежи боярских угодий, встречающиеся в древнерусских грамотах на право владения землёй, а также изображения дворцов на некоторых папирусах Древнего Египта.

О русской графической культуре свидетельствуют многие сохранившиеся памятники старины. Достаточно напомнить о плане г. Пскова, о «Годуновом» чертеже Москвы 1619 года и о таком замечательном труде, выполненном по указу Петра I Семёном Ремезовым, как «Чертёжная книга городов и земель Сибири» (1701 год).

Некоторые сведения о состоянии технической графики в начале семнадцатого столетия можно почерпнуть из «Устава ратных, пушечных и других дел», составленного Онисимом Михайловым в 1607 году. В этом «Уставе» имеется, например, особая глава о чертёжных инструментах: циркуле, или кружале, наугольнике и разных угломерных «снастях».

В 1725 году появилась книга (автор её неизвестен) под названием «Приёмы циркуля и линейки или избраннейшее начало в математических искусствах, или же возможно лёгким и новым способом достигнути землемерия и иных из оного происходящих искусств». В ней не только указывается как следует обращаться с чертёжными инструментами и принадлежностями, но излагаются и приёмы графического решения некоторых практических задач.

К середине восемнадцатого века графические изображения уже мало чем отличались от современных.

Кроме «машиностроительных» чертежей (фиг. 6), часто приходится встречаться с «архитектурно-строительными». Так называются чертежи, относящиеся к строительству жилых и промышленных зданий. Общее представление об этих чертежах может дать проект, помеченный 1748 годом. Он интересен тем, что является проектом первой в России химической лаборатории, где великий





Ломоносов читал свои лекции. На фиг. 7 воспроизведена только часть этого проекта, дающая профиль, т. е., как бы мы сказали теперь, вертикальный разрез, и план лабораторного здания. Вверху чертежа приведено краткое описание отдельных частей помещения. Осенью того же 1748 года под непосредственным наблюдением Ломоносова и в соответствии с проектом (фиг. 7) лаборатория была выстроена в тогдашнем Петербурге.

Несмотря на сравнительно высокое качество чертежей начала и в особенности середины восемнадцатого столетия, они всё же не являются ещё чертежами в нашем понимании, так как представляют собой лишь собрание разрозненных практических приёмов, лишённых единой теоретической основы.

Для истории развития способов построения графических изображений особое значение приобретают чертежи, принадлежащие нашему знаменитому соотечественнику, гениальному изобретателю И. П. Кулибину (1735—1818 годы). Путём самообразования он добился выдающихся успехов, должным образом не оценённых при его жизни царским правительством. Чертежи многочисленных изобретений Кулибина частично сохранились до наших дней. Они находятся в отделе рукописей Ленинградской библиотеки Академии наук и в других её учреждениях. Эти чертежи, отличаясь высоким совершенством, выполнены в полном соответствии с принятыми в настоящее время правилами их построения. Такими же достоинствами отличаются и чертежи пушки, принадлежащие военному инженеру Никите Муравьеву (1750 год), а также строительные чертежи (лестницы) зодчего Еропкина (1757 год). Заметим, что все эти чертежи были выполнены за несколько десятилетий до обнародования теоретических основ науки о графических изображениях французским инженером и учёным Гаспаром Монжем.

Крайне любопытен способ черчения, применённый Кулибиным. Он выполнял свои чертежи на плотной бумаге, подобной той, которая употребляется для изготовления игральных карт. Линии чертежа наносились им с помощью особого инструмента, имеющего форму иглы с затупленным остриём. При обыкновенном освещении эти изображения невозможно было прочесть, но стоило только осветить их пучком направленных на них лучей,

как они становились видимыми. Для этой цели Кулибин изобрёл даже особую лампу, напоминающую современный прожектор. В некоторых же случаях линии таких чертежей он обводил чернилами.

Геометрические основания чертежа достаточно просты. Они заключаются в проектировании предмета на две взаимно перпендикулярные плоскости, которые в дальнейшем разворачиваются около линии их пересечения или, как говорят, *совмещаются* в одну плоскость. Этот приём впервые был опубликован Монжем в 1799 году и первоначально составлял всё содержание новой области знания, получившей название «начертательной геометрии», т. е. науки о графических изображениях. Лишь впоследствии сюда вошли и другие практически применявшиеся способы построения изображений.

Выросшая из потребностей развивающейся промышленности и техники, начертательная геометрия приобрела чрезвычайно большое значение. Только с возникновением этой науки графические изображения получили те широкие и многообразные применения, которые присущи современному чертежу.

В нашей стране начертательная геометрия в первые годы своего развития была тесно связана с Институтом корпуса инженеров путей сообщения, основанном в 1809 году в Петербурге, и обязана своим распространением профессору этого института — Я. А. Севастьянову.

Из трудов Севастьянова особый интерес представляют для нас его «Основания начертательной геометрии», появившиеся в 1821 году. Эта работа была первой по времени выхода из печати русской книгой по данному предмету. После неё появляется целый ряд курсов этой науки, которая становится обязательной для студентов всех высших технических учебных заведений. Среди этих курсов следует отметить работы проф. В. И. Курдюмова (1853—1904 годы). Его «Курс начертательной геометрии» до сих пор служит образцом подобного рода руководств.

Особенно большое развитие начертательная геометрия получила в Советском Союзе. В этой области известны работы А. К. Власова, Н. А. Глаголева, М. А. Дешевго, А. И. Добрякова, Д. И. Каргина, Н. А. Рынина, Е. С. Фёдорова, Н. Ф. Четверухина и др.

#### 4. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НАУКИ О ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Начертательная геометрия изучает геометрические свойства предметов. К этим свойствам относятся форма и взаимное расположение отдельных частей предмета, его величина, площадь поверхности и т. п. В отличие от геометрии, которой занимаются в школе, изучение пространственных форм производится графически — на материале соответствующего их изображения. Прежде всего выясним, в чём состоит трудность такого изучения.

Во всяком пространственном предмете мы встречаемся, как известно, с тремя измерениями — длиной, шириной и высотой; плоскость же, на которой выполняются изображения, двумерна, т. е. в ней различают только два измерения — длину и ширину. Естественно, что в этих условиях построение изображения пространственных предметов должно сопровождаться неизбежными искажениями их формы: одному из трёх измерений не оказывается на плоскости места. Заметим, что при одних применяющихся способах изображений получаются большие, при других меньшие искажения. Вовсе же избавиться от них мы не можем.

Наиболее просто строятся на плоскости изображения треугольника, квадрата, круга и других плоских фигур.

Значительно труднее выполнить плоскостное изображение какого-нибудь геометрического тела. Действительно, возьмём, например, куб. Все его грани представляют собой равные квадраты. Одну из этих граней мы можем изобразить на плоскости квадратом, смежные же две изобразятся с искажением своей формы. Фиг. 9, помещённая на стр. 22, поясняет сказанное на примере спичечной коробки.

Дать практически пригодные приёмы построения, которые позволили бы выполнять плоскостные изображения пространственных предметов, и научить пользоваться этими приёмами — такова первая основная задача начертательной геометрии.

Вторая задача обратна предыдущей. Начертательная геометрия должна научить нас воссоздавать в нашем представлении пространственную форму и взаимное

расположение отдельных её частей по выполненному изображению предмета.

Наконец, третья — метрическая — задача, связанная с различными измерениями, заключается в определении таких величин, как углы, длины, площади. Эти величины определяются в начертательной геометрии не путём вычислений, а графически — посредством соответствующих построений, выполняемых на основании имеющегося изображения предмета.

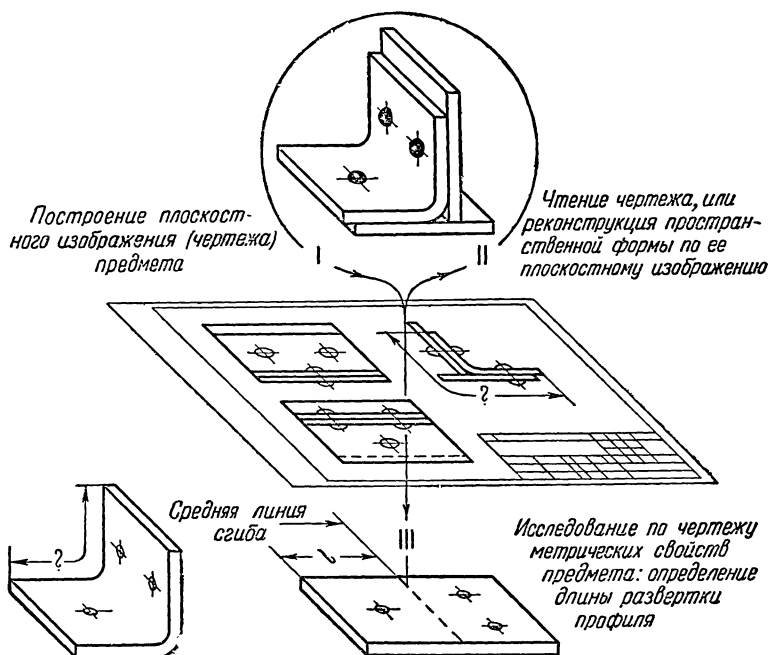
Все рассмотренные задачи имеют очень большое значение для практического черчения. От степени освоения этих задач зависит успех в работе. В самом деле, с первой задачей мы встречаемся при выполнении изображения предмета (задача проектирования), со второй — при чтении готового чертежа (производственная задача), с третьей же — метрической задачей — приходится иметь дело в том и другом случаях.

Поясним эти задачи примером. Рассмотрим деталь крепления фюзеляжа (корпуса) самолёта. Наглядное изображение детали обведено на фиг. 8 кружком. Имея деталь, мы должны уметь выполнить её чертёж, т. е. решить первую задачу начертательной геометрии. Чертёж детали помещён под наглядным её изображением. Эту задачу мы отметили на фиг. 8 цифрой I. Обратно, если будет дан чертёж детали, то надо научиться по нему воспроизводить её пространственную форму и тем самым решать вторую задачу (отмечена цифрой II). К третьей — метрической задаче, отмеченной на фиг. 8 цифрой III, в рассматриваемом примере относится определение по чертежу двух величин. Этими величинами являются длина (обозначена вопросительным знаком) той части профиля, которая показана отдельно в левом нижнем углу фиг. 8, а в развёрнутом виде — под чертежом детали, и расстояние  $l$  (читается: эль) линии сгиба от левого края профиля.

Так как начертательная геометрия даёт знания, которые необходимы для успешного усвоения почти каждой специальности, то она имеет, кроме того, большое общеобразовательное значение. Начертательная геометрия развивает и обогащает наше пространственное представление.

«Необходимо развивать образное мышление, — говорила Н. К. Крупская, — оно связано с силой зрительного

восприятия, с умением наблюдать, с развитием зрительной памяти и образного воображения. Для квалифицированного рабочего, для техника, инженера обладание всеми этими свойствами чрезвычайно важно. Оно влияет



Фиг. 8. Три основные задачи начертательной геометрии на примере из самолётостроительной практики. На фигуре эти задачи отмечены цифрами I, II и III. Стрелка на линии, отмеченной цифрой I, обозначает, что, отправляясь от предмета, мы строим его изображение на плоскости, т. е. решаем первую задачу. Стрелка с цифрой II указывает на решение второй задачи: воспроизведение формы пространственного предмета по его плоскостному изображению. Направление, отмеченное цифрой III, относится к третьей — метрической — задаче, связанной с графическим определением по чертежу различных величин: длин, углов, площадей (см. текст).

на точность, чёткость работы, на развитие изобретательства, на качество его».

Перейдём теперь к рассмотрению теории построения чертежей. Она позволит нам выявить то геометрическое основание, на котором производится это построение.

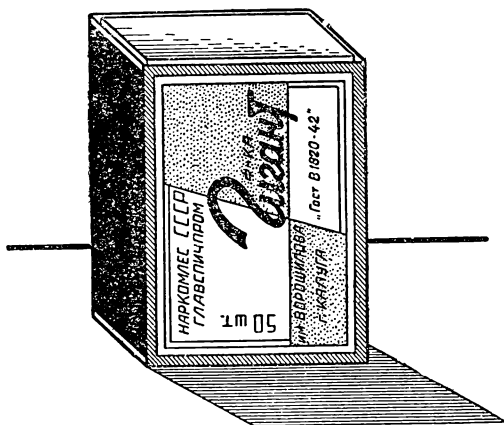
## II. ЧТО ТАКОЕ «ЧЕРТЁЖ»?

«Если чертёж является языком техника, то начертательная геометрия служит грамматикой этого языка, так как она учит нас правильно читать чужие и излагать наши собственные мысли, пользуясь в качестве слов одними только линиями и точками, как элементами всякого изображения».

Проф. В. И. Курдюмов.

### 1. СЛОВЕСНЫЙ «ПОРТРЕТ» И ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

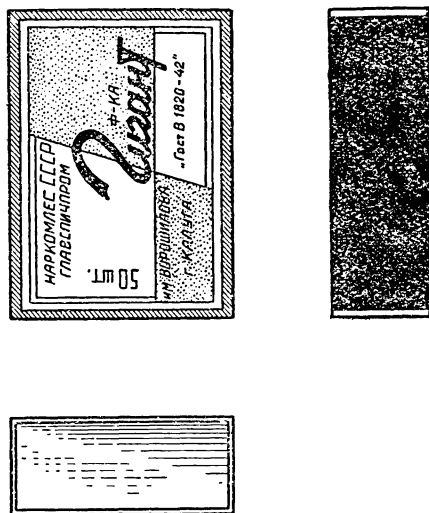
Предположим, от нас требуют дать описание какого-либо хорошо известного предмета. Нам придётся, очевидно, ответить при этом на целый ряд вопросов, а именно: что представляет собой этот предмет? каковы его



Фиг. 9. Технический рисунок. В отличие от художественного он даёт упрощённое изображение. Короткие рёбра сличечной коробки изображены здесь прямыми, параллельными между собой.

форма, размеры, материал? и т. д. Сообщить все эти сведения на словах, т. е. дать словесный «портрет» предмета, как мы уже знаем, нелегко.

Можно было бы прибегнуть к фотоаппарату и просто сфотографировать предмет. Фотоснимок даёт наглядное и привычное для нас представление о предмете. Не менее наглядным является и грамотно выполненный рисунок. Но при этом истинная форма и действительные размеры предмета окажутся невыясненными, точнее говоря, мы можем их выявить лишь после того, когда будут выполнены дополнительные построения на самом изображении.



Фиг. 10. Чертёж. На чертеже даются отдельные виды спичечной коробки. Имея чертёж, надо по этим различным видам составить себе целостное представление о предмете.

В этом — существенный недостаток как фотографии, так и рисунка.

Поясим сказанное на предмете, который всегда имеется под рукой. Пусть этим предметом будет спичечная коробка.

На фиг. 9 и 10 даны так называемый «технический рисунок» коробки и её чертёж. Внимательно разберитесь в них и сопоставьте первое изображение со вторым. Из этого сравнения мы можем вывести чрезвычайно важное заключение. В то время как технический рисунок воспроизводит



нам форму предмета в целом, чертёж даёт разрозненные изображения отдельных его сторон.

Так, на чертеже спичечной коробки (фиг. 10) показаны её виды: спереди, сверху и с левой стороны.

Чем обусловлена эта особенность чертежей? В чём сходство чертежа с рисунком и в чём их отличие друг от друга?

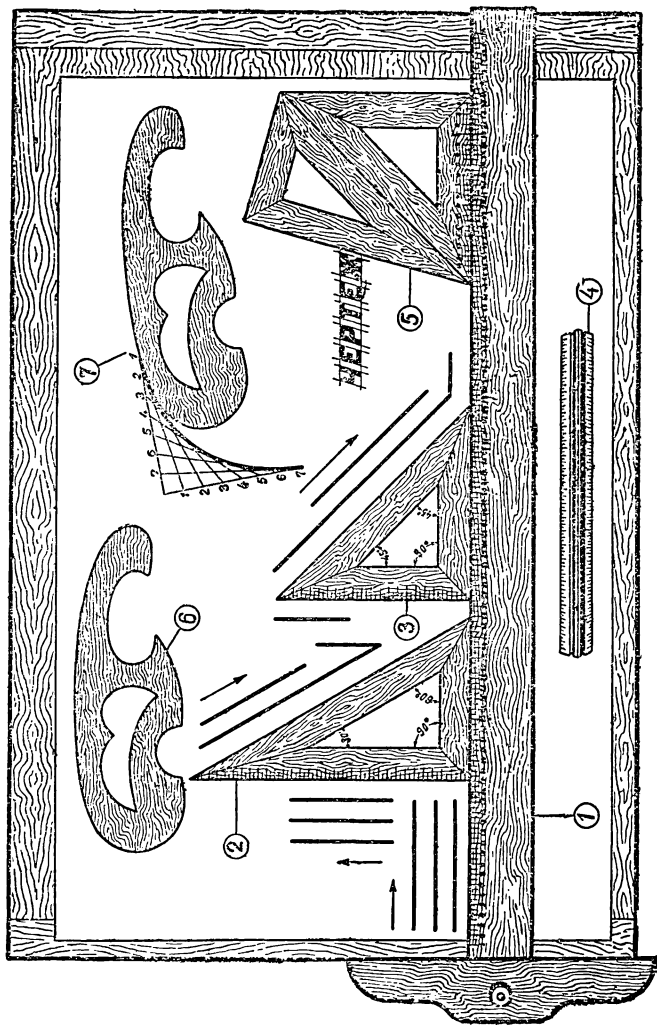
## **2. ОБЫЧНЫЙ РИСУНОК (ФОТОГРАФИЯ), ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК И ЧЕРТЕЖ**

В художественном (не техническом) рисунке графическая передача формы предмета осуществляется с наибольшим приближением к оригиналу — с сохранением «портретного» сходства. Однако большой наглядности изображения сопутствует здесь либо сложность самих построений, либо, если построения выполняются от руки, их крайне незначительная точность.

Технический рисунок коробки (фиг. 9) отличается от обычного рисунка тем, что верхняя и левая её грани изображены в виде параллелограммов. Это изображение тоже наглядно, хотя, строго говоря, глаз такой картины никогда не видит. Действительно, при расположении, указанном на фиг. 9, верхняя и левая грани спичечной коробки на обычном рисунке превращаются из прямоугольников в четырёхугольники с неравными противоположными сторонами. Объясняется это тем, что размеры предмета по мере его удаления от глаза наблюдателя уменьшаются. Уменьшение становится тем заметнее у предметов или их частей, чем больше увеличивается расстояние, отделяющее их от наблюдателя.

Рассматриваемое изображение в сравнении с художественным рисунком упрощено и поэтому имеет перед ним преимущество в смысле большей простоты своих построений.

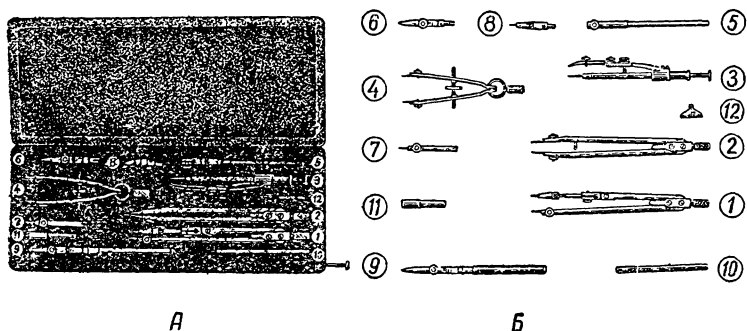
Чертёж лишён наглядности фотоснимка и рисунка, но отсутствие этой наглядности окупается у него большей простотой — столь важной для производства. Это подтверждает, например, фиг. 10: прямоугольные грани коробки изображены здесь прямоугольниками же, прямые углы — прямыми углами, одинаковые по длине рёбра — равными отрезками.



Фиг. 11. Часть чертёжного инвентаря и некоторые примеры его использования. 1 — Т-образная линейка, или рейшина; 2 и 3 — чертёжные треугольники для проведения прямых под различными углами; 4 — масштабная линейка; 5 — положение треугольников при выполнении надписей на чертежах; 6 — лекало, или фигурная линейка; 7 — пример построения кривых линий с помощью лекала.

Рисунок делается преимущественно глазомерно и от руки. Чертёж изготавливается в строго определённом масштабе. Масштаб — это отношение длины, измеренной на чертеже, к соответствующей длине в натуре. Различают численные и линейные масштабы. Примеры численного масштаба читатель найдёт на фиг. 6. Линейный масштаб приведён на фиг. 7 (под планом), а также на фиг. 16 и 17.

При выполнении чертежей руководствуются особыми теоретическими правилами построения и практическими указаниями. В практике черчения широко употребляются,



Фиг. 12. Набор чертёжных инструментов. А — в готовальне и Б — показанных отдельно. 1 — круговой циркуль, 2 — измеритель, 3 — кронциркуль, 4 — измеритель с микрометрическим винтом, 5 — удлинитель для кругового циркуля, 6 и 7 — вставки к круговому циркулю, 8 — карандашная вставка для кронциркуля, 9 — рейсфедер, 10 — удлинитель-ручка к рейсфедеру (6) и карандашу (8) от кругового циркуля, 11 — пенал для графитных стержней, 12 — отвёртка.

кроме того, специальные чертёжные инструменты и принадлежности. Некоторые из них представлены на фиг. 11 и 12.

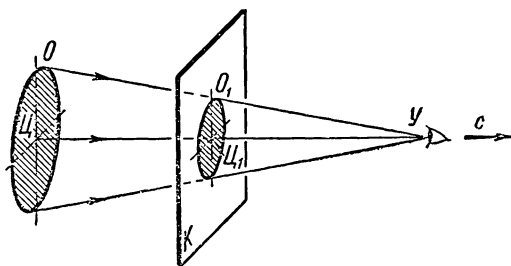
Технический рисунок (фиг. 9) занимает промежуточное положение между обычным рисунком и чертежом. Превосходя чертёж наглядностью, технический рисунок в то же время значительно проще художественного. По этой причине им всё чаще и охотнее пользуются при пояснении тех чертежей, первоначальное ознакомление с которыми могло бы встретить затруднения у неподготовленного читателя. Технический рисунок обладает в каче-

стве наглядного изображения и самостоятельным значением, очень важным для инженерного творчества.

Известный советский конструктор самолётов А. С. Яковлев в своих «Рассказах из жизни» пишет: «...когда инженер-конструктор задумывает какую-нибудь машину, он мысленно во всех деталях должен представить себе своё творение и уметь изобразить его на бумаге».

### 3. ЧТО ЗНАЧИТ «ПРОЕКТИРОВАТЬ» И ЧТО ТАКОЕ «ПРОЕКЦИЯ»?

Построить графические изображения можно различными приёмами. Остановимся прежде всего на способе, которым пользовались художники в средние века. Они



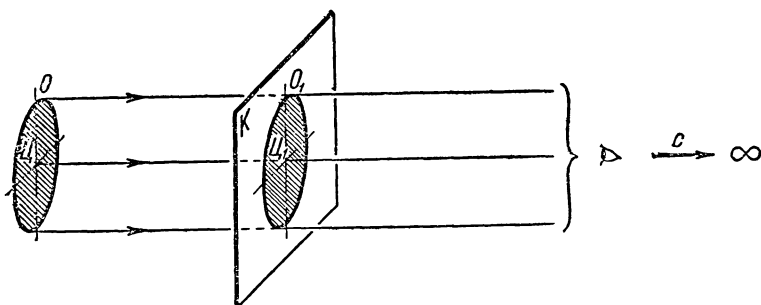
Фиг. 13. Центральное проектирование.

употребляли для этой цели прозрачную пластинку, которую помещали между собой и срисовываемым предметом. Изображение, получавшееся на пластинке, естественно, производило то же впечатление, что и самый предмет.

Сущность указанного приёма уясняется из фиг. 13. Как воспринимаем мы освещённый предмет? Предположим, простоты ради, что этим предметом является картонный или фанерный кружок. Лучи света, отражаемые отдельными точками предмета ( $OC$ ), собираются в хрусталике глаза ( $Y$ ). Встречая на своём пути плоскость ( $K$ ), лучи пересекают её, причём каждой точке предмета, например точке  $O$ , соответствует определённая точка  $O_1$  плоскости  $K$ . Такое построение изображения на плоско-

сти называется проектированием. Глаз  $У$  является в этом случае центром проекции, само изображение  $O_1Ц_1$  — проекцией, а плоскость  $K$ , на которой строятся изображения, — плоскостью проекций, или плоскостью картины. Прямые  $ОУ$ ,  $ЦУ$ , соединяющие точки предмета с центром проекций (с центром хрусталика глаза), носят название проектирующих лучей.

Центральные проекции применяются в тех случаях, когда от изображения необходимо получить то же зри-



Фиг. 14. Построение параллельной проекции. Фигура у стрелки  $c$ , несколько напоминающая по своей форме лежащую восьмёрку, есть знак «бесконечности». Он обозначает, что глаз наблюдателя находится на бесконечно большом расстоянии от плоскости картины (сравнить с фиг. 13).

тельное восприятие, как от самого предмета. С ними приходится иметь дело главным образом в живописи и архитектуре. В этих случаях центральные проекции называются линейной перспективой.

Предположим теперь, что глаз наблюдателя удаляется от плоскости проекции по направлению стрелки  $c$  фиг. 13. Очевидно, что угол, образованный какими-либо лучами, например  $ОУ$  и  $ЦУ$  (т. е. угол  $ОУЦ$ ), будет при этом уменьшаться. И, как говорят, в пределе, т. е. когда точка  $У$  окажется бесконечно далеко от плоскости картины, этот угол станет равным нулю. Это значит, что проектирующие лучи будут параллельны друг другу. Вместо центральной мы получим тогда параллельную проекцию предмета (фиг. 14).

Следует заметить, что параллельные проектирующие лучи могут пересекаться с плоскостью картины под лю-

бым острым углом, а также и под прямым в зависимости от положения плоскости, в связи с чем параллельным проекциям присваивается, кроме того, название **косоугольных** или соответственно **прямоугольных** проекций.

Параллельные проекции находят применение как в технических рисунках (аксонометрии), так и в чертежах. Но если в первом случае они могут быть косоугольными и прямоугольными, то во втором — употребляются только прямоугольные, или так называемые **ортогональные** проекции. В чём сущность ортогональных проекций? Постараемся выяснить это на примере простейшего геометрического элемента — точки.

#### **4. ТОЧКА, ИЛИ ИЗОБРАЖАЕМОЕ НИЧТО**

Какой бы сложностью ни отличалась форма заданного предмета, она всегда может быть расчленена на простейшие геометрические элементы, её составляющие. Поясним это на примере той же спичечной коробки. По форме она представляет собой прямоугольный параллелепипед. Прямоугольным параллелепипедом называется в геометрии тело, ограниченное со всех шести сторон прямоугольными гранями, где каждая пара смежных граней пересекается по ребру, т. е. по прямой линии, и каждые три ребра встречаются в одной вершине, или точке. Что же представляет собой точка?

По образному определению, встречающемуся в старинных учебниках геометрии, «точка есть то, чего часть ничто». Иными словами, точка может отличаться от другой точки только своим положением в пространстве.

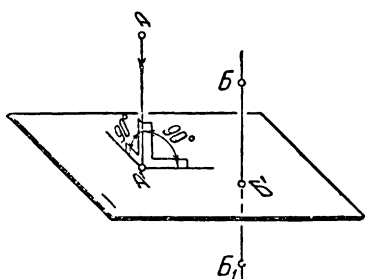
Таким образом, в результате разложения нашей формы на её составные части мы пришли к отвлечённому геометрическому понятию — точке. Умея же строить проекции точки, мы сумеем справиться и с более трудной задачей — дать изображение любого предмета.

#### **5. О ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ТОЧКИ**

Основным направлением на земной поверхности принимается обычно направление силы тяжести. По такому направлению падают на землю предметы, лишённые опоры. Представление о нём даёт линия отвеса, т. е.

шнура с грузилом на конце. Этим простым приспособлением каменщики, например, проверяют правильность возводимых ими стен.

Любую плоскость, проходящую через отвесную линию или параллельную ей, называют отвесной, а также вертикальной. Плоскость же, образующая с отвесной плоскостью прямой угол, носит название горизонтальной. Обозначим горизонтальную плоскость цифрой I, а какую-либо точку над ней — буквой A (фиг. 15).



Фиг. 15. Прямоугольные проекции точек.  $A'$  — основание перпендикуляра, опущенного из точки A на горизонтальную плоскость. Прямая  $B'B$  — перпендикуляр, восстановленный из точки  $B'$  к этой же плоскости.

Тогда основание — точка  $A'$  (читается «а штрих») — перпендикуляра  $AA'$ , проведённого через точку A на эту плоскость, называется прямоугольной проекцией взятой точки. Так как плоскость I горизонтальна, то полученную прямоугольную проекцию называют ещё горизонтальной.

Если же будет дана горизонтальная проекция  $B'$  некоторой точки (фиг. 15), то по этой проекции мы не найдём положения самой точки в пространстве. Почему? Потому что точку  $B'$  можно рассматривать в качестве прямоугольной проекции не только точек B,  $B_1$  (читается: «б первое»), но и многих других. Все эти точки, как нетрудно понять, должны располагаться на одном и том же перпендикуляре, восстановленном из точки  $B'$  к горизонтальной плоскости проекции.

Итак, на основании одной лишь проекции точки нельзя ещё судить о том, где будет находиться искомая точка: над плоскостью проекции или под ней и на каком именно расстоянии от неё. Для избежания этой неопределённости существуют два приёма. Оба они используются практически.

Рассмотрим сначала такой приём. Пусть  $B'$  попрежнему является прямоугольной проекцией, а некоторое

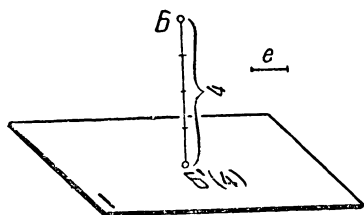
число, положим 4, поставленное рядом с ней, есть расстояние от неё до искомой точки, считая от горизонтальной плоскости вверх (фиг. 16). В таком случае мы найдём точку  $B$  в пространстве без всяких затруднений. Для этого на перпендикуляре  $B'B$ , восстановленном из точки  $B'$  к горизонтальной плоскости, придётся отложить четыре масштабные единицы — « $e$ » (например, 4 см). Конец четвёртого единичного отрезка, отложенного на нём, и даст ответ.

Этот приём построения изображений носит название «проекции с числовыми отметками», или просто — «проекции с отметками».

Проекции с отметками применяются в особом приёме построения изображений — способе горизонталей. Выполненные же по этому способу изображения называются планом в горизонталях.

Особенно большое пространство получил способ горизонталей в топографии — науке, занимающейся изображением земной поверхности, или её рельефа. Поверхность земли чрезвычайно разнообразна. В качестве примера такой поверхности рассмотрим углубление, напоминающее по своей форме воронку. Оно называется котловиной. На фиг. 17, а дано схематическое изображение котловины. Покажем, как рассматриваемое углубление изобразится на плане в горизонталях. Для этой цели рассечём котловину несколькими параллельными между собой плоскостями. Предположим, что таких плоскостей — три. Пусть вторая плоскость от первой и третья от второй располагаются на одном и том же расстоянии, равном, например, пяти метрам. В пересечении этих плоскостей с поверхностью углубления мы получим кривые линии, или горизонтали.

Наглядно эти горизонтали можно представить себе как линии уреза воды, наполняющей котловину до того или иного уровня (отметки). Таких уровней в нашем

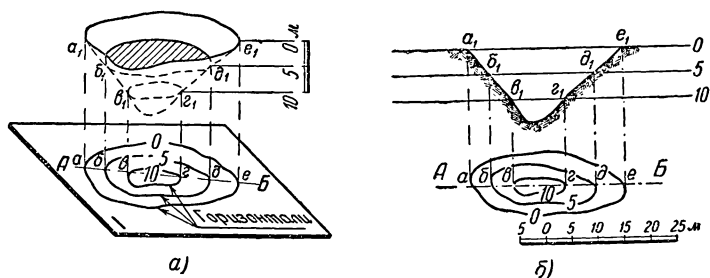


Фиг. 16. Сущность метода проекций с числовыми отметками. Построение точки  $B$  по данной её проекции  $B'$  с числовой отметкой (4);  $e$  — масштабная единица.



случае будет три. Они отмечены на фиг. 17, *а* соответственно числами 0, 5 и 10. Если спроектировать эти кривые (линии уреза) на плоскость, обозначенную цифрой 1, то получатся тоже кривые линии, т. е. горизонтالي, дающие изображение котловины в проекциях с числовыми отметками.

Фиг. 17, *б* поясняет построение вертикального разреза, или, иначе говоря, п р о ф и л я углубления по направлению АБ. Пользуясь масштабом, в котором вычерчен план в горизонталях, проводим три прямые, параллельные линии АБ и отстоящие одна от другой на расстоянии пяти



Фиг. 17 (черт. *а* и *б*). Пример топографической поверхности: *а* — изображение котловины (воронки) и план её в горизонталях, *б* — профиль углубления по заданному направлению АБ.

масштабных единиц. Обозначим точки пересечения прямой АБ с горизонталями буквами *а, б, в, г, д, е*. Перенеся теперь по указанному на фиг. 17, *б* способу эти точки на прямые, отмеченные числами 0, 5 и 10, мы получим ряд новых точек, которые уже нетрудно соединить плавной кривой линией. Эта кривая и представляет собой искомый профиль.

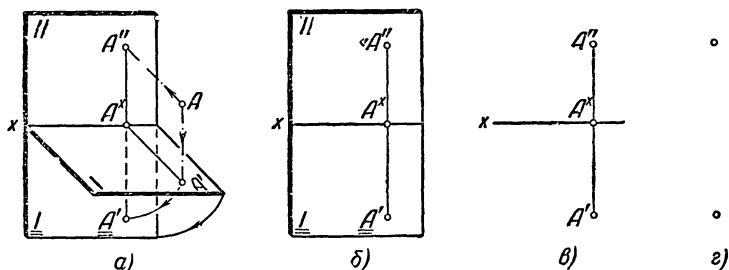
Рассмотренные изображения применяются не только при показе рельефа местности, но и во многих других случаях: например, при построении на картах линий одинакового давления, температуры и т. п.

Для целей машиностроительного черчения план в горизонталях мало пригоден. Приходится обратиться к другому способу, которым мы сейчас и займёмся.

## 6. СИСТЕМА ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИИ

Вообразим грани прямого двугранного угла. Пусть ими будут, например, пол и одна из стен комнаты. Ещё лучше самому изготовить модель таких плоскостей из какого-нибудь подходящего материала: фанеры, картона или плотной бумаги.

На фиг. 18, *а* цифрой *I* обозначена знакомая уже нам горизонтальная плоскость. Любая перпендикулярная к ней плоскость называется, как мы знаем, вертикальной. Она



Фиг. 18 (черт. *а*, *б*, *в* и *г*). Две взаимно перпендикулярные плоскости: *а* — наглядное изображение плоскостей проекций, *б*, *в* и *г* — последовательные упрощения в изображении отвечающей этим плоскостям эпюры.

отмечена на фигуре цифрой *II*. Линия их пересечения носит название оси проекций, или — короче — оси *x* (произносится: «икс»).

Представим себе, что внутри прямого угла, образованного горизонтальной и вертикальной плоскостями, имеется какая-либо точка *A*. Построим её прямоугольные проекции. Проведём через точку *A* два луча, перпендикулярных к первой и второй плоскости (такие лучи называются *проектирующими*). Основание *A'* первого перпендикуляра даст нам при этом горизонтальную проекцию заданной точки, основание второго — вертикальную. Чтобы отличить вертикальную проекцию от горизонтальной, воспользуемся той же буквой, но уже с двумя чёрточками справа: *A''* (читается: «а два штриха»).

Можно сделать выполненные построения более наглядными, если воспользоваться нашей моделью плоскостей проекций. Примем данную точку *A* за центр небольшого деревянного шарика с двумя отверстиями по направлению любых двух его взаимно перпендикулярных диаметров.

Наденем шарик на два тонких прутка и расположим их так, чтобы они заняли положение проектирующих лучей. Прочертив карандашом или мелом прямые  $A'A^x$  и  $A''A^x$ , параллельные пруткам, мы получим наглядное представление как о самой точке  $A$ , так и о её прямоугольных проекциях на первую и вторую плоскости (точки  $A'$ ,  $A''$ ) и на ось  $x$  — точку  $A^x$  (фиг. 18, *a*). По двум точкам  $A'$  и  $A''$ , являющимися прямоугольными проекциями одной и той же точки  $A$ , мы можем уже найти её положение в пространстве. Точка  $A$  должна находиться одновременно на прямых  $A'A$  и  $A''A$ . Эти прямые на основании выполненных построений располагаются в одной плоскости. Их пересечение и будет искомой точкой  $A$ .

## 7. ЭПЮРА — ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА

В нашей модели плоскостей проекций мы имеем дело с тремя измерениями: длиной, высотой и глубиной; в плоскости же глубина отсутствует. Поэтому, строя изображение двугранного угла, образованного двумя пересекающимися плоскостями, мы прибегаем к условному приёму, — горизонтальную грань модели изображаем на плоскости в виде параллелограмма. Точно так же и четырёхугольник  $AA'A''$  показан на фиг. 18, *a* параллелограммом, а не прямоугольником, каким он является в действительности (ср. с фиг. 9). Можно ли избавиться от этой условности и обойти затруднения, с которыми мы встречаемся при построении плоского изображения предмета, имеющего три измерения?

Ответ на вопрос мы найдём в чрезвычайно остроумном приёме. Заключается этот приём в следующем. Пусть с той плоскостью, на которой мы строим изображение, совмещена, как это обычно принимается, вертикальная плоскость проекций. Совместим с плоскостью изображения и горизонтальную плоскость. Сделать это можно путём поворота горизонтальной плоскости вокруг линии её пересечения с вертикальной плоскостью. Тогда обе грани двугранного угла, образованного плоскостями проекций, окажутся в одной и той же плоскости изображения. Совмещённые (с вертикальной плоскостью) положения горизонтальной грани двугранного угла

и горизонтальной проекции точки  $A$  обозначены попрежнему цифрой  $I$  и буквой  $A'$ , но подчёркнутыми двумя чёрточками. Это напоминает нам о том, что совмещение произведено с вертикальной плоскостью проекций, которую мы условились обозначать цифрой  $II$ . Выполненное построение показано на фиг. 18, *а*. Окончательный же результат дан на фиг. 18, *б*. Показанные на фиг. 18, *а* круговые стрелки отмечают направление вращения горизонтальной плоскости. Очень полезно прибегнуть к модели плоскостей, хотя бы в виде согнутого под прямым углом листа плотной бумаги, и произвести их совмещение на самом деле. Это значительно облегчит уяснение последующего материала.

Совмещённое положение плоскостей проекций называется *э п ю р о й*. Надо хорошо запомнить следующую её особенность. Как всякая вообще плоскость изображений, эпюра имеет два измерения (третье устранено!). На эпюре, следовательно, изображается лишь то, что находится на горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эпюра даёт поэтому изображение не самих пространственных предметов, а их прямоугольных проекций. Это — чрезвычайно важное её свойство. Оно позволяет свести изучение какой-нибудь пространственной формы к исследованию её проекций на эпюре. Например, форма и размеры спичечной коробки (фиг. 9) могут быть изучены по её чертежу (фиг. 10).

Сравнивая чертёж *б* с чертежом *а* (фиг. 18), мы можем высказать такое утверждение. Горизонтальная и вертикальная проекции одной и той же точки располагаются на эпюре на общем перпендикуляре к оси  $x$ .

Обычно эпюру изображают так, как показано на фиг. 18, *в*, т. е. без рамок, ограничивающих плоскости проекций, и без обозначений этих плоскостей. В чертёжной практике идут ещё дальше по пути упрощения: не проводят осей проекций и опускают даже обозначения проекций точек (чертёж *г*). В последнем случае предполагается, что ось  $x$  должна быть перпендикулярна к прямой, которую можно провести через верхнюю и нижнюю точки. Место же пересечения её с прямой не будет определено. Легко понять, что, перемещая ось  $x$  параллельно самой себе, мы вместе с тем приближаем или удаляем

проектируемую точку от той или другой плоскости проекций. В самом деле, обратимся к фиг. 18, б и представим себе, что ось проекций сдвинута несколько кверху. В таком случае расстояние первой проекции  $A'$ , точки  $A$  от этой оси, очевидно, увеличится, а второй  $A''$  — уменьшится. Сравнив фиг. 18, б с фиг. 18, а, мы тотчас же установим, что сама точка  $A$  при этом приблизится к горизонтальной плоскости и удалится от вертикальной. Но от перемещения предмета параллельно самому себе относительно какой-либо плоскости ни форма, ни величина его прямоугольной проекции на эту плоскость не изменяются. Вот почему на производственных чертежах обходятся без оси  $x$ .

Эпюра менее наглядна, чем изображение, показанное на фиг. 18, а, так как в ней теряется пространственная картина взаимного расположения плоскостей и точки. Но зато при этом достигаются большие удобства в отношении измерения различных расстояний по чертежу. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить чертёж  $a$  с чертежами  $b$ ,  $в$  и особенно  $г$ , помещёнными на фиг. 18.

Рассмотренный способ проектирования точки обычно называют методом ортогональных проекций.

Экономия труда и времени, а следовательно, и уменьшение издержек производства, достигаемые при выполнении изображений по этому способу, завоевали ему повсеместное распространение в промышленности. Ради этого преимущества приходится в какой-то мере поступаться наглядностью эпюрных построений.

В дальнейшем нам неоднократно придётся пользоваться рассмотренным приёмом.

## 8. КАК СТРОИТСЯ ЧЕРТЁЖ СПИЧЕЧНОЙ КОРОБКИ

Горизонтальная и вертикальная проекции точки, как мы только что установили, полностью задают нам её положение в пространстве. На практике при изображении пространственных форм часто приходится пользоваться также третьей, или *профильной*, плоскостью проекций. Её выбирают перпендикулярной к двум первым. Поэтому всё сказанное о системе двух плоскостей будет справедливо и по отношению к системе трёх плоскостей.

Однако, прежде чем приступить к построению и чтению производственных чертежей, вернёмся к той задаче, которую мы поставили в начале настоящей главы. Выясним, как получены были отдельные виды, которые приведены на чертеже спичечной коробки (см. фиг. 10). Мы уже знаем сейчас, что они являются её прямоугольными проекциями на три взаимно перпендикулярные плоскости. В отличие от обозначений горизонтальных и вертикальных проекций точек проекцию точки, например  $A$ , на профильную плоскость обозначают так:  $A'''$  (произносится «а три штриха»). Остаётся рассмотреть теперь, как осуществляется переход от пространственной системы трёх плоскостей к эюру.

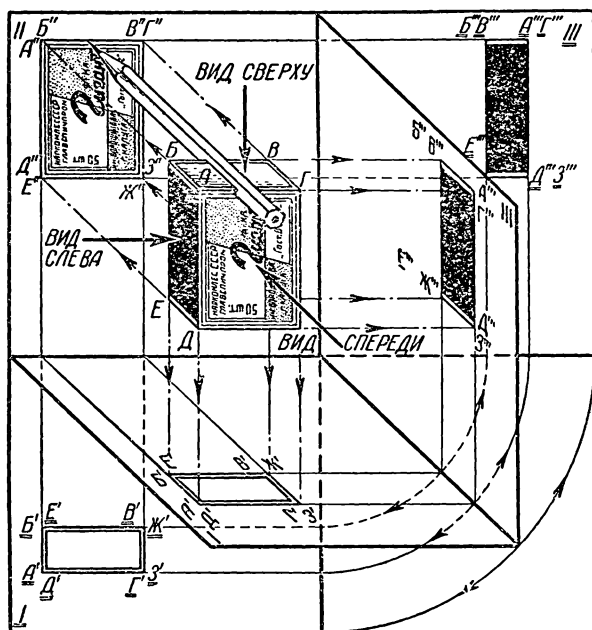
Условимся попрежнему считать, что вертикальная плоскость проекций совпадает с плоскостью чертежа. Совместим с этой же плоскостью и остальные две: горизонтальную и профильную. Для этого каждую из них поворачиваем вокруг линии её пересечения с вертикальной плоскостью, как около оси вращения. Направление, в котором производится вращение каждой плоскости до совмещения её с плоскостью чертежа, указано на фиг. 19 круговыми стрелками. Совмещённые положения горизонтальной и профильной плоскостей обозначены на этой фигуре цифрами  $I$  и  $III$ , подчеркнутыми двумя чертами. Точно так же подчеркнуты и обозначения совмещённых положений горизонтальной и вертикальной проекций коробки.

Результатом выполненного совмещения плоскостей является эюра. В данном случае она отвечает системе не двух, а трёх плоскостей проекций. Так как на эюре мы имеем совокупность отдельных видов одного и того же предмета, то такое изображение принято в последнее время называть комплексным чертежом в прямоугольных проекциях.

Если теперь эюру, отмеченную на фиг. 19 цифрами  $I$ ,  $II$  и  $III$ , показать упрощённо, т. е. без рамок и без обозначений самих проекций предмета, то мы и придём к чертежу, помещённому на фиг. 10. Заметим только, что фиг. 19 и 10 выполнены в разных масштабах.

Нам знаком тот путь, каким осуществляется переход от предмета к его чертежу. А как быть с обратной зада-

чей? Как прочесть готовый чертёж? Очевидно, для этого необходимо все рассмотренные выше построения проделать в обратном порядке. Так, изменив на фиг. 19 напра-



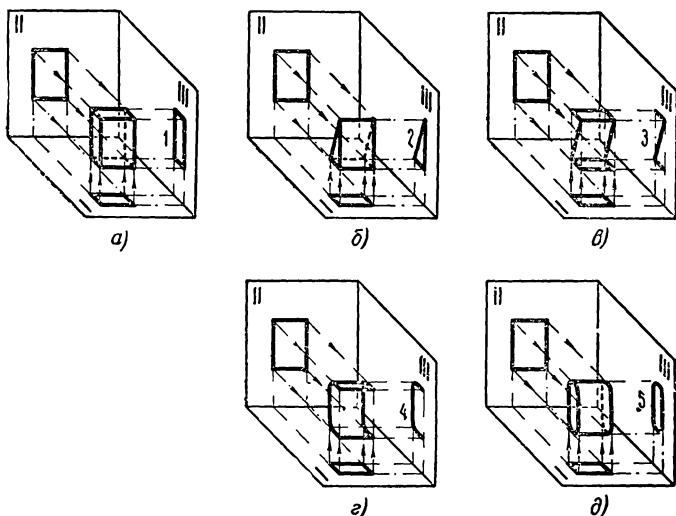
Фиг. 19. Получение отдельных видов предмета при его проектировании на три плоскости: I—II—III — обозначение плоскостей проекций на наглядном изображении, I—I—I — те же плоскости, приведённые в совмещение с плоскостью чертежа.

вления стрелок на прямо противоположные, мы сумеем по чертежу представить себе изображённый на нём предмет.

## 9. ЛЕГКО ЛИ ПО ДВУМ ДАННЫМ ПРОЕКЦИЯМ ПРЕДМЕТА ВЫПОЛНИТЬ ПОСТРОЕНИЕ ЕГО ТРЕТЬЕГО ВИДА?

По двум данным проекциям одной и той же точки мы всегда найдём её положение в пространстве. Однако если вместо точки взять геометрическое тело, то двух проекций этого тела может оказаться недостаточно для полного выявления его формы.

В самом деле, при расположении, указанном на фиг. 19, спичечная коробка спроектируется на горизонтальную и вертикальную плоскости в виде прямоугольника. Первая проекция будет выражаться при этом меньшим прямоугольником, а вторая — большим. Но два указанных прямоугольника, рассматриваемых в качестве ортогональных проекций одной и той же пространствен-



Фиг. 20. Воссоздание пространственной формы по заданным (черт. а, б, в, г и д) её горизонтальной и вертикальной проекциям. Цифрами 1, 2, 3, 4 и 5 обозначены лишь некоторые из возможных решений. В действительности их гораздо больше.

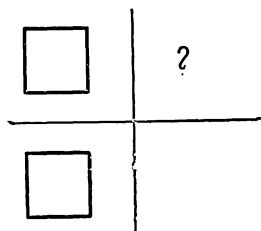
ной формы, могут служить проекциями не только коробки, являющейся по своей форме параллелепипедом, но и целого ряда других пространственных форм. На фиг. 20 приведены лишь некоторые из возможных ответов. Всего же их бесчисленное множество! Среди них есть не только многогранники (а и б) и многогранные поверхности (в), но и кривые поверхности (г) и даже круглые тела (д).

Примера, разобранный на фиг. 20, полезно решить хотя бы такую задачу. Даны два квадрата.



Принимая их за горизонтальную и вертикальную проекции некоторого геометрического тела, построить его третий вид (фиг. 21).

Прежде всего напрашивается мысль, что третьей проекцией будет тоже квадрат, и искомый предмет является кубом. Но это лишь один из многочисленных ответов. Между ними встретятся, конечно, и совершенно неожиданные результаты. Очень озадачивает, например, решение, по которому третий вид есть круг! Именно так



Фиг. 21. Прочтите этот чертёж. Какой фигурой заменили бы вы вопросительный знак, поставленный вместо третьего вида?

будет выглядеть профильная проекция цилиндра, у которого диаметр равен высоте, а ось параллельна оси  $x$ . Найти это решение нелегко. Наше внимание настолько сильно поглощается прямыми линиями заданных проекций, что ему очнь трудно оторваться от них. В то же время форма квадрата связывается в нашем представлении с гранями куба. Становится понятным, сколько усилий требуется от нас, чтобы преодолеть эту своеобразную «инерцию мысли».

Таким образом, для того, чтобы получить полное представление о форме того или другого предмета по его чертежу, часто оказывается, что двух проекций недостаточно. Приходится пополнять чертёж третьим видом предмета. Действительно, если были бы известны не две, а три проекции тех геометрических тел и поверхностей, которые изображены на фиг. 20, то было бы значительно легче выявить пространственную форму каждого из этих предметов. Вот почему наряду с двумя плоскостями проекций мы рассмотрели и случай трёх плоскостей.

### III. ОТ ДЕТАЛИ К ЕЁ РАБОЧЕМУ ЧЕРТЕЖУ

Самолёты всегда «строят» сначала на бумаге, так как значительно легче и дешевле стирать и вычерчивать линии на чертеже, чем переделывать части самолёта.

#### 1. ЧЕРТЁЖ ДЕТАЛИ — ПЕРВИЧНЫЙ И ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ СОВРЕМЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

**П**ри производстве машин-орудий и машин-двигателей (станков, домкратов, насосов, тракторов, самолётов и т. д.) необходимо предусматривать решение целого ряда задач. Важнейшими из них являются следующие три: конструирование, изготовление деталей и их сборка.

Первая задача связана с проектным заданием, т. е. требованием дать проект какой-либо конструкции или машины. Эту задачу решает особое учреждение — конструкторское бюро. Что же касается изготовления деталей и их сборки, то решение этих двух задач осуществляется заводом. Следует заметить, что окончательный продукт производства той или иной отрасли промышленности принято называть «изделием». В автомобильной промышленности таким изделием является автомобиль, в станкостроении — станок и т. д. Название же «деталь» присваивается в машиностроительной практике обычно такой составной части изделия, которая изготавливается из одного куска материала (например, шпиндель, шестерня, корпус оправки).

Имея проектное задание, конструкторское бюро разрабатывает так называемый технический проект, а после его утверждения приступает к выполнению рабочих чертежей.

Составление рабочего чертежа — чрезвычайно ответственная часть работы. Достаточно сказать, что в ходе выполнения этой работы продумываются и уточняются такие важные вопросы, как целесообразность и экономичность запроектированной машины, её размеры, удобство сборки и ряд других. Так, шаг за шагом, начиная от проектного задания, мы приходим к чертежу детали —

первичному и основному документу современного машиностроения. Чертежи деталей в нашей книжке изображены на фиг. 34 и 35.

В состав каждого законченного рабочего проекта должны войти также изображения общего вида изделия, показывающие взаимное расположение его деталей. Такие изображения облегчают правильную сборку машины. Они называются сборочными чертежами. Примером сборочного чертежа может служить фиг. 6.

Изображения деталей и сборочные чертежи носят общее название «рабочих чертежей», потому что ими обеспечиваются как изготовление, так и сборка машины.

Во избежание производственного брака из-за неправильного или неточного изображения деталей или узлов машины рабочие чертежи выполняются со всей возможной тщательностью. Само же выполнение чертежей должно находиться в полном соответствии с Государственными общесоюзными стандартами на чертежи в машиностроении.

## 2. ЧТО ТАКОЕ «ГОСТ»?

При выполнении современных производственных чертежей руководствуются как общими правилами, о которых говорилось в предыдущей главе, так и практическими указаниями, с которыми мы познакомимся сейчас. Эти указания относятся к двум сторонам оформления чертежа и поэтому их удобно подразделить на две части: общую и специальную.

В общей части разбираются такие вопросы, как размеры, или форматы, чертёжной бумаги, масштабы, расположение отдельных видов (проекций) на чертежах, буквенные обозначения, линии чертежей и их обводка, чертёжный шрифт и т. п.

К специальной части относят главным образом указания, касающиеся непосредственно обработки предмета, изображение которого даётся чертежом.

В прежние годы весь круг вопросов, относящихся к оформлению чертежей, почти каждый из крупных заводов решал самостоятельно. В результате имело место большое разнообразие применявшихся условностей и обозначений. Это приводило к нежелательной пестроте графических изображений и усложняло практическое

пользование ими. Всё сильнее назревала потребность разработать и установить некоторые основные положения, общие для машиностроительного черчения в целом. Эта чрезвычайно важная задача получила своё окончательное разрешение лишь в советское время, когда были установлены и изданы соответствующие стандарты. Тем самым чертёж обрёл единый «язык».

Правильное и единообразное оформление чертежей облегчает их выполнение, а следовательно, и понимание, способствует достижению экономии в чертёжной работе и, что особенно важно, улучшает и упрощает дальнейшую обработку чертежей. Действительно, единообразное оформление чертежей позволяет лучше использовать их при пересылке с одного завода на другой. Это имеет особенно большое значение в условиях нашей страны, где широкий обмен опытом между промышленными предприятиями стал существеннейшей частью их повседневной производственной работы.

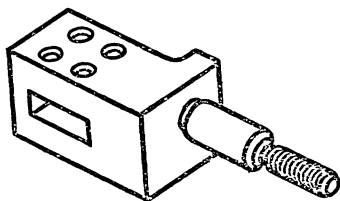
В 1948 году вышло из печати новое официальное издание этих стандартов под названием ГОСТ 3450-46—3466-46, 2789-45 и 2940-45. Слово «ГОСТ» составлено из начальных букв полного наименования — «Государственный общесоюзный стандарт». Четырёхзначные числа обозначают номера, присвоенные отдельным стандартам, а двухзначные числа рядом — последние цифры года утверждения. С 1 октября 1948 года соблюдение этих ГОСТ обязательно во всех случаях машиностроительного черчения. Для удобства пользования ими отдельные листы стандартов сшиты в одну тетрадь с общей обложкой и заглавием «Чертежи в машиностроении». В таком виде они представляют собой подлинно толковый словарь графического языка и являются настольной книгой каждого, кому приходится иметь дело с современным производственным чертежом. В дальнейшем нам придётся ссылаться на эти ГОСТ.

### **3. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ**

Чертёж связывает мысль конструктора с производством. Он отмечает путь от задуманной конструктором формы до её изготовления. Проследим за первой половиной этого пути. Допустим, что нами задуман или — ещё

лучше—нам дан какой-либо несложный предмет. Например, пусть это будет обычная в токарном деле державка для резцов. Фиг. 22 даёт её технический рисунок. Построим чертёж державки.

По чертежу мы, прежде всего, судим о внешнем и внутреннем виде детали. Графические изображения обязаны поэтому с исчерпывающей полнотой передать нам форму предмета. Вместе с тем они должны быть наглядными, простыми и точно выполненными. Кроме того, они должны содержать все необходимые размеры, сведения



Фиг. 22. Общий вид одной из распространённых державок, применяемых в токарном деле.

об обработке поверхностей и другие указания, определяющие изготовление детали. Наконец, чертежи должны быть ещё надлежащим образом оформлены и снабжены подписями лиц, отвечающих за их качество.

Соблюдению всех перечисленных условий содействует правильная организация работы по выполнению чертежа. Предварительно данную деталь осматривают и собирают о ней все необходимые сведения. Затем устанавливают количество видов (проекций), необходимое для полного представления об её форме. После этого глазомерно и от руки выполняют набросок (эскиз) выбранных проекций детали. На нём наносят размеры, поясняющие надписи и обозначения. По окончании эскиза можно приступить к построению чертежа.

Таким образом, работа должна проводиться в следующем порядке:

1. Собираение сведений о детали.
2. Выбор необходимого количества проекций.
3. Составление эскиза выбранных видов (проекций).
4. Построение чертежа.

#### **4. КАК ОБОЗНАЧАЮТСЯ НА ЧЕРТЕЖАХ МАТЕРИАЛ, ЕГО ТВЕРДОСТЬ И ЧИСТОТА ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛИ**

Державка изготавливается из конструкционной углеродистой стали. Пусть будет установлено, что в данном случае сталь содержит 0,50% углерода. На чертежах такая марка стали обозначается шифром «50».

Вся поверхность державки, за исключением хвостовика, может быть согласно ГОСТ 2789-45 отнесена к так называемым **получистым** поверхностям (с малозаметными следами обработки). Такую поверхность обозначают на чертежах двумя опрокинутыми равносторонними треугольниками, имеющими общую вершину. Поверхность же хвостовика — чистая. Она отмечается тремя такими же треугольниками. Обозначения чистоты наносятся на изображения соответствующих поверхностей державки и, кроме того, проставляются в верхнем правом углу чертежа. При этом знак преобладающей обработки — в нашем случае «два треугольника» — ставится перед знаками остальных видов обрабатываемых поверхностей (см. помещённые дальше фиг. 31 и 34 на стр. 56 и 60).

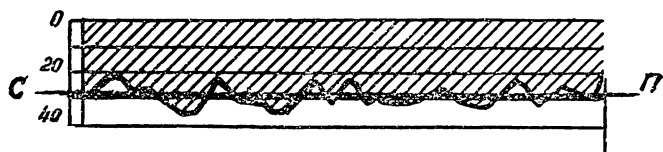
Знаками треугольников мы охарактеризовали всю обрабатываемую поверхность детали, исходя из так называемых **групп чистоты**. Дальнейшее уточнение требует уже сравнения этой поверхности со специальными образцами, или эталонами. На эталоне каждая группа в зависимости от требуемой чистоты обработки подразделяется на классы.

Предположим, что поверхность корпуса державки должна быть пятого класса чистоты, а поверхность хвостовика — седьмого. Тогда обозначение обработки первой поверхности должно сопровождаться цифрой 5, а второй — цифрой 7.

Что эти числа означают? Поясним на примере. Возьмём остриё лезвия бритвы. Нам кажется, что оно совершенно прямое. Но на самом деле это не так. Если мы рассмотрим поверхность острия под микроскопом, то увидим **зубчатую** линию, состоящую из выступов и впадин. Это — профиль неровностей острия бритвы. Рисунок такого профиля принято называть **профилем**.

На фиг. 23 представлено схематическое изображение части профилограммы стальной поверхности, обработанной на токарном станке. Изображение выполнено по снимку, увеличенному примерно в 350 раз. Числа, представленные с левой стороны снимка, выражают расстояния в микронах (микрон равен одной тысячной миллиметра).

Нанесём на профилограмму среднюю линию. Эта линия обозначена на фиг. 23 буквами *С* и *П*. Средняя линия профиля неровностей проводится таким образом, чтобы площади между ней и профилем по обе её стороны были между собой равны. Тогда величина среднего отклонения



Фиг. 23. Профилограмма стальной поверхности, обработанной на токарном станке.

неровностей поверхности от средней линии их профиля будет характеризовать качество поверхности. Чем меньше эта величина, тем чище обработана поверхность. В нашем примере поверхность державки отнесена к пятому классу чистоты, а поверхность хвостовика — к седьмому. Согласно ГОСТ 2789-45 это означает, что величина среднего отклонения неровностей поверхности от средней линии их профиля заключается в первом случае в пределах от 6,3 до 3,2, а во втором — от 1,6 до 0,8 микрона.

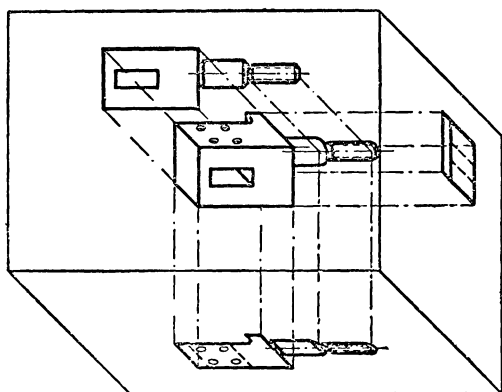
Теория чистоты поверхностей впервые разработана русским учёным В. Л. Чебышевым, братом знаменитого математика и механика — П. Л. Чебышева. Доклад на эту тему В. Л. Чебышев сделал 16 апреля 1874 года, т. е. за 60 лет до появления соответствующих работ за границей.

Возвращаясь к нашему примеру, заметим, что хвостовик державки подвергается обычно термической обработке — закалке, т. е. нагреванию с последующим быстрым охлаждением в жидкости. Поэтому необходимо, кроме чистоты обработки поверхности, указать также твёрдость материала.

Испытание твёрдости производится особыми приборами. Они широко распространены в заводской практике. В наиболее употребительном из них заставляют стальной шарик или алмазный конус под действием определённой нагрузки вдавливаться в испытываемое изделие. Стрелка прибора начнёт при этом вращаться. Когда она остановится, снимают нагрузку и отсчитывают твёрдость по шкале индикатора (указателя). Примем, что требуемая твёрдость должна заключаться в пределах от 40 до 50 делений названной шкалы. В таком случае по ГОСТ 2940-45 нужно сделать на чертеже пометку « $R_c$  40—50». По числам твёрдости можно судить о механических свойствах материала, например о его прочности на разрыв.

## 5. СКОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ (ПРОЕКЦИЙ) НЕОБХОДИМО ПОКАЗАТЬ НА ЧЕРТЕЖЕ?

Количество необходимых проекций зависит от того, как расположена проектируемая деталь относительно



Фиг. 24. Выбор положения детали относительно плоскостей проекций, при котором можно обойтись наименьшим количеством необходимых и наиболее простых видов.

плоскостей проекций. Правильный выбор положения позволяет обойтись наименьшим количеством видов без ущерба для наглядности передаваемой ими формы.



При установлении нужных видов предмета руководствуются фасадной (вертикальной) плоскостью. Предмет располагается по отношению к ней таким образом, чтобы проекция на эту плоскость давала возможно ясное представление об его форме и размерах. Вот почему вид спереди называется также главным. Для чертежа он является основным.

В качестве главного вида принимается предпочтительно рабочее положение детали (т. е. положение, какое она занимает в изготовленном и собранном механизме). Впрочем, если деталь выполняется на одном, а не на нескольких станках, то рабочим считается такое положение, которое облегчает рабочему её изготовление. Для достижения большей наглядности чертежа остановимся на трёх проекциях (видах) и расположим державку относительно фасадной плоскости по образцу фиг. 24. А теперь займёмся эскизом.

## **6. СКИЦИРОВАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕМУ**

Эскизом мы называем глазомерный набросок от руки. Эскизу принадлежит решающая роль при построении чертежей как отдельно взятых деталей, так и целого узла. Различают два вида эскизов: проектные и снятые с натуры. Первые выражают замысел конструктора, вторые дают изображение существующего предмета. Составление эскизов принято называть **с к и ц и р о в а н и е м**.

Прежде всего следует сказать, что эскиз — не предварительный черновик, а настоящий чертёж, только выполненный от руки. Нередки случаи, когда ввиду спешки или ради экономии средств эскизом приходится пользоваться как рабочим чертежом. Эскизы должны поэтому отвечать тем же требованиям, что и любые производственные чертежи.

Выполнение эскизов в чертёжной практике в отличие от изобразительных искусств, где они также широко применяются, сопровождается простановкой всех необходимых **р а з м е р о в**.

Эскизы, употребляющиеся в машиностроительном черчении, называют чаще «кроками». «Кроки», как и «эскиз», означают очерк, набросок.

Работа по составлению кроков проводится в такой последовательности. Прежде всего выбирают подходящего размера бумагу (формат). Затем наносят так называемую рамку, ограничивающую рабочее поле эскиза. Наконец, в правом нижнем углу подготовленного таким образом формата помещают основную надпись. Она содержит некоторые обязательные сведения: наименование учреждения, название вычерченной детали и изделия, к которому она относится, номер чертежа и др. Чтобы не вычерчивать каждый раз трафарет этой надписи, часто пользуются готовой его формой, выполненной в виде резинового штампа или типографского бланка.

Заполнением отдельных граф трафарета заканчивается первоначальная подготовка формата. После этого приступают к размещению проекций, или отдельных видов.

Предварительно, однако, следует выяснить основные элементы каждого вида, начиная с главного. Понятие основного элемента легче всего уяснить себе на примере. В рассматриваемой нами державке для резцов основным элементом является её корпус.

Форма корпуса представляет здесь параллелепипед с прямоугольным сквозным отверстием и четырьмя круглыми отверстиями с резьбой. Дополнительными элементами державки можно считать утолщение, плавно соприкасающееся с её корпусом, и цилиндрический стержень — хвостовик. После выделения основного элемента на первой проекции (главном виде) надо выяснить ещё, как он выразится на остальных двух проекциях, а затем можно уже приступить к его изображению. В такой же последовательности выполняются изображения и других частей детали.

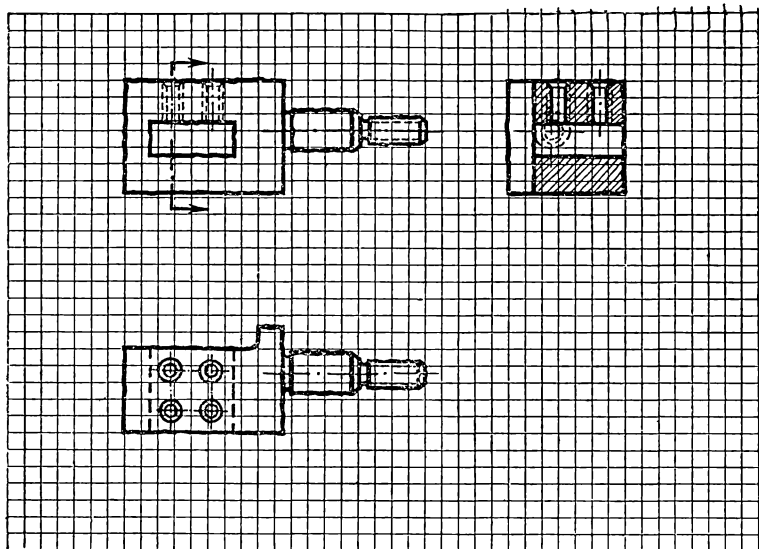
Только после того, как показан — и притом во всех проекциях — предыдущий элемент, переходят к последующему.

Выполнение изображений может быть упрощено, если взять клетчатую бумагу. Пользуясь линиями клеток, легче провести от руки прямые, а также выдержать соотношения между отдельными частями предмета.

Изображение отдельных видов начинается с проведения осевых и центровых линий.

Осевой принято называть линию, которую мы можем вообразить проходящей внутри пространственного пред-

мета так, чтобы все точки этой линии находились на одинаковом расстоянии от его поверхности. Например, осевая линия цилиндра — это прямая, соединяющая центры его оснований. Под центровыми линиями подразумеваются прямые, которые проходят через центр круга.



Фиг. 25. Предварительный набросок от руки после того, когда на нём: 1) определены габариты (предельные очертания) выбранных проекций, 2) проведены все осевые линии, 3) нанесены линии видимого и невидимого контуров и 4) выявлены и показаны разрезы, и в котором соотношения между отдельными частями каждой проекции и между самими проекциями установлены на основании глазомерной оценки соответствующих видов детали.

Осевые и центровые линии проводятся на чертеже штрих-пунктирными, т. е. линиями, состоящими из чередующихся чёрточек и точек (фиг. 25).

Для обозначения невидимых контуров, иначе говоря, очертаний частей, находящихся внутри детали или на задней её стороне, применяются штриховые линии, т. е. линии, состоящие из одних только чёрточек. Впрочем, следует заметить, что при выявлении внутреннего устрой-

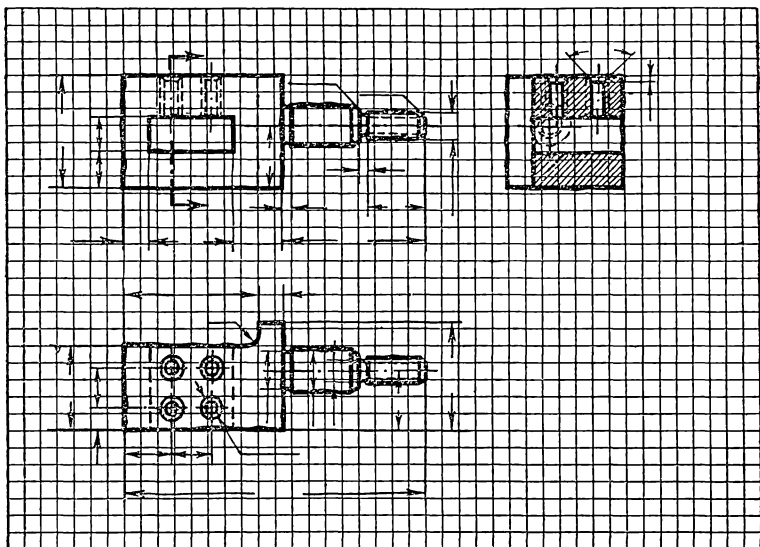
ства изображаемого предмета предпочитают применять другой приём — разрез. В ГОСТ 3453-46 сказано, что разрезом называется такое условное изображение предмета, когда часть его, находящаяся между глазом наблюдателя и разрезающей (секущей) предмет плоскостью, как бы удалена и вычерчивается лишь то, что находится в самой секущей плоскости, а также расположено за ней. В отличие от разреза под сечением согласно тому же ГОСТ подразумевается изображение лишь тех частей предмета, по которым прошла секущая плоскость, то-есть которые расположены в ней. Поясним это на примере из обычной жизни. Перережем наискось карандаш, лежащий на столе, на две половины и отбросим одну из них. Изобразив на чертеже то место, по которому прошло лезвие ножа, мы получим сечение. Если же, кроме того, показать и оставшуюся часть карандаша, то такое изображение будет разрезом.

В случае державки её внутреннее устройство можно выявить путём проведения секущей плоскости через середины двух левых (или двух правых) отверстий на верхней грани корпуса (см. фиг. 24). Для наглядности представим, что корпус державки пропилен по линии, отмеченной на фиг. 25 двумя стрелками. Отбросив левую и рассматривая оставшуюся правую часть корпуса по направлению стрелок, мы получим изображение, показанное на фиг. 25 справа от главного вида. Это — боковой вид или, точнее, вид слева. Ближайшие к осям отверстий штриховые линии заменены на нём сплошными (они стали видимыми!). Сама площадь пропила заштрихована. Таким образом, штриховка обозначает на чертежах места, где секущая плоскость разрезала материал детали.

Закончив построение основных форм каждого вида, приступают к изображению подробностей. В рассматриваемом случае сюда можно отнести закругления, проточки, фаски на хвостовике, конические выточки у отверстий на корпусе державки и резьбы. В результате карандашный набросок от руки приобретёт вид, представленный на фиг. 25. На этой фигуре, как и на следующей за ней фиг. 26, рамка, ограничивающая поле формата, и штамп основной надписи не показаны.

Остаётся нанести все требуемые размерные линии (фиг. 26). Это делается до обмера. Размерными называют

линии, на которых проставляются размеры отдельных частей предмета. После проведения этих линий можно приступить к измерениям детали. Удобнее придерживаться именно такого порядка работы ввиду того, что измерения, сопровождающиеся простановкой размеров,

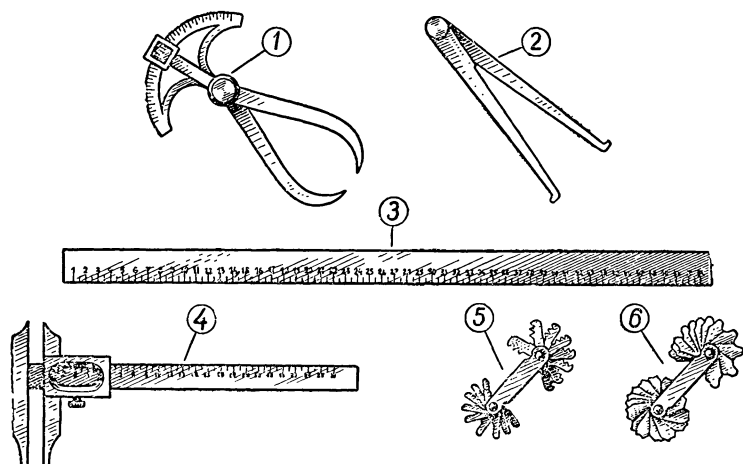


Фиг. 26. Нанесение размерных линий на эскизе. Эта фигура пополняет предыдущую размерными линиями. При проведении размерных линий необходимо руководствоваться тем, чтобы, с одной стороны, не было лишних и повторяющихся размеров, а с другой — чтобы помещённые размеры обеспечивали возможность и удобство изготовления предмета.

когда они производятся одновременно с нанесением размерных линий, загрязняют чертёж и могут привести к ошибкам.

Измерительная техника достигла в настоящее время высокой степени совершенства. Достаточно сказать, например, что в инструментальном производстве измерения производятся с точностью до 0,1 микрона. Эта величина во столько же раз меньше одного миллиметра, во сколько миллиметр меньше десяти метров! Такая точность достигается при помощи специальных приборов.

При применении обыкновенной стальной линейки с делениями через 0,5 миллиметра и обычных кронциркуля, нутромера и угольника (фиг. 27) мы сможем произвести обмер с точностью, равной приблизительно половине миллиметра, т. е. одному делению линейки. Заменяв стальную линейку штангенциркулем со специальным приспособлением (нониусом), можно повысить точность до 0,1 миллиметра и выше.

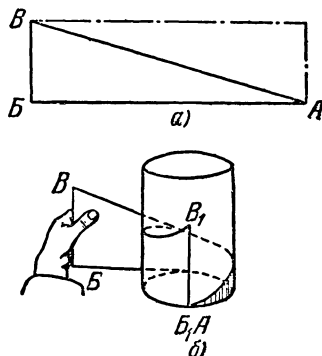


Фиг. 27. Простейший мерительный инструмент: 1 — кронциркуль, 2 — нутромер, 3 — металлическая масштабная линейка, 4 — штангенциркуль с нониусом, 5 — резьбомер, 6 — набор дисков для измерения радиусов окружностей.

Величина радиусов закруглений определяется посредством набора дисков, имеющих различные размеры, и обозначается на чертежах буквой *R*. Что касается резьб, то их измеряют особыми шаблонами — резьбомерами (на фиг. 27 они отмечены цифрой 5).

Посмотрим, как показываются и обозначаются резьбы, но прежде выясним, что они собой представляют. Обратимся к такому примеру. Возьмём круглый (не гранёный!) чайный стакан и приготовим прямоугольную полоску бумаги, по ширине равную высоте стакана или меньше её, а по длине отвечающую окружности его основания. Разрезав полоску по диагонали, мы получим два прямо-

угольных треугольника (фиг. 28, а). Навернѐм один из этих треугольников, например  $ABB$ , на стакан так, чтобы больший катет совпал с основанием стакана (фиг. 28, б). Тогда гипотенуза  $AB$  треугольника образует на стакане один виток  $AB_1$  кривой линии. Эта кривая называется цилиндрической винтовой линией, а катет  $BB_1$ , который займѐт на поверхности стакана положение  $B_1B_1$  (причѐм точка  $B_1$  совпадѐт с точкой  $A$ ), получает название высоты подъѐма или шага этой линии.



Фиг. 28. Пример образования цилиндрической винтовой линии (черт. а и б) на стакане с помощью бумажного треугольника.

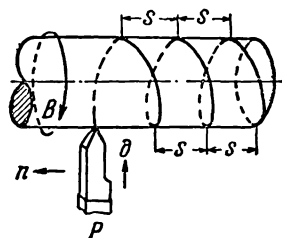
На токарном станке винтовую линию можно получить в результате двух одновременных движений: вращения нарезаемого цилиндра по направлению стрелки  $B$  (фиг. 29) и поступательного перемещения резца  $p$  по стрелке  $n$ . Вдавливаясь по направлению  $d$  в тело цилиндра, резец образует на нём винтовую нарезку, называемую иначе просто нарезкой, или резьбой. Винтовая канавка, образованная резцом, носит название впадины резьбы, а винтовой выступ называется ниткой (фиг. 30, а). Цилиндр, имеющий нарезку, принято называть винтом, резьбу же на нём называют наружной. Нарезки, выполненные внутри отверстий, называются внутренними. Примером внутренней резьбы являются отверстия на корпусе державки, а наружной — винт на хвостовике той же детали (см. фиг. 25, 26, 31 и 34).

У резьбы следует различать, прежде всего, два диаметра: наружный, равный диаметру цилиндра, на кото-

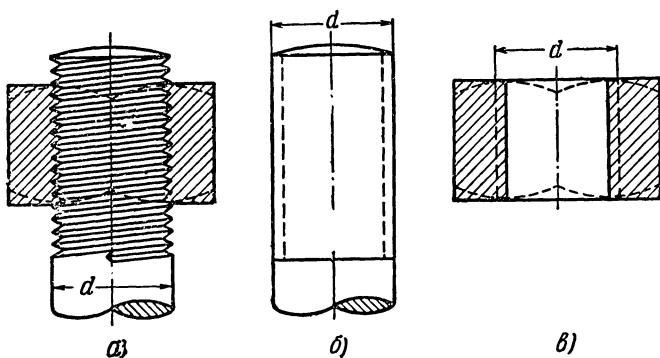
ром нарезана резьба, и внутренний, соответствующий диаметру, измеренному между впадинами нарезки.

На чертежах представляется наружный диаметр резьбы. Так, например, резьбу с наружным диаметром, отвечающим 12 мм, и с шагом, или высотой, одного оборота винтовой линии, равным 1,75 мм, можно обозначить по одному из следующих способов: M12, M12×1,75 или 12×1,75.

Остаётся ещё рассмотреть, каким образом на чертежах изображается нарезка. В соответствии с ГОСТ 3459-46 нарезку на стержне показывают сплошными линиями по наружному диаметру резьбы и штриховыми — по внутреннему (фиг. 30, б, а также винт хвостовика державки на фиг. 31 и 34). В отверстиях, через которые проводится секущая плоскость, резьба показы-



Фиг. 29. Схема получения винтовой линии на токарном станке;  $S$  — шаг винтовой линии.

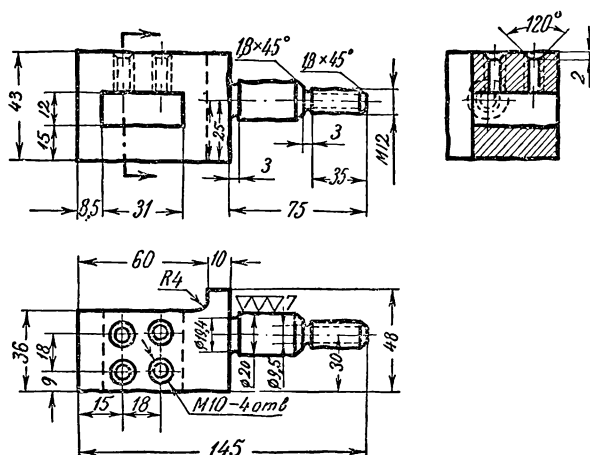


Фиг. 30 (черт. а, б и в). Резьбы: а — наглядное изображение резьбы на стержне и на гайке, б — условное изображение резьбы на стержне, в — условное изображение резьбы на гайке;  $d$  — наружный диаметр нарезки. Гайка на черт. а и в показана в разрезе.

вается прямо противоположно нарезке на винте: сплошные линии проводятся по внутреннему диаметру, а штриховые — по наружному, например, отверстия, показанные



▽▽5 (▽▽▽7)



Снять острые края  $R = 0,6$   
Хвостовик казать  $R_c 40-50$

|                     |                 |      |           |  |
|---------------------|-----------------|------|-----------|--|
| 1                   | Корпус державки | 1    | Ст 50     |  |
| N°                  | Наименование    | Кол  | Материал  |  |
| Державка для резцов |                 |      |           |  |
| Чертил              | Лосев И.        | 4/II | Лосев     |  |
| Проверил            | Каренин         | 4/II | Каренин   |  |
| Утвердил            | Кашарский       | 6/II | Кашарский |  |
|                     |                 |      |           |  |
|                     |                 |      |           |  |
|                     |                 |      |           |  |

Фиг. 31. Законченный эскиз детали.

в разрезе на боковом виде державки и, кроме того, гайка на фиг. 30, в.

Для суждения о величине изделия или отдельных его частей служат цифровые размеры. В практике машиностроительного черчения они обычно выражаются в миллиметрах и записываются в форме отвлечённых чисел, без наименования единиц.

Простановкой размерных чисел, знаков чистоты поверхностей и надписей о термической обработке детали заканчивается и работа над эскизом (фиг. 31). Готовый эскиз снабжается подписью исполнителя и датой выполнения. После его проверки построение чертежа сводится к обычной технике изготовления этого вида изображения.

## 7. ПЕРЕХОД ОТ СКИЦИРОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖУ

Этот переход заключается, прежде всего, в том, что работа над чертежом осуществляется не глазомерно и от руки, а в строго определённом масштабе с применением всех чертёжных инструментов.

В современных конструкторских бюро и проектных конторах большое распространение получили чертёжные машины. Одна из них показана на фиг. 32. Существенной частью чертёжной машины является механическая рейшина, головка которой изображена отдельно на фиг. 33.

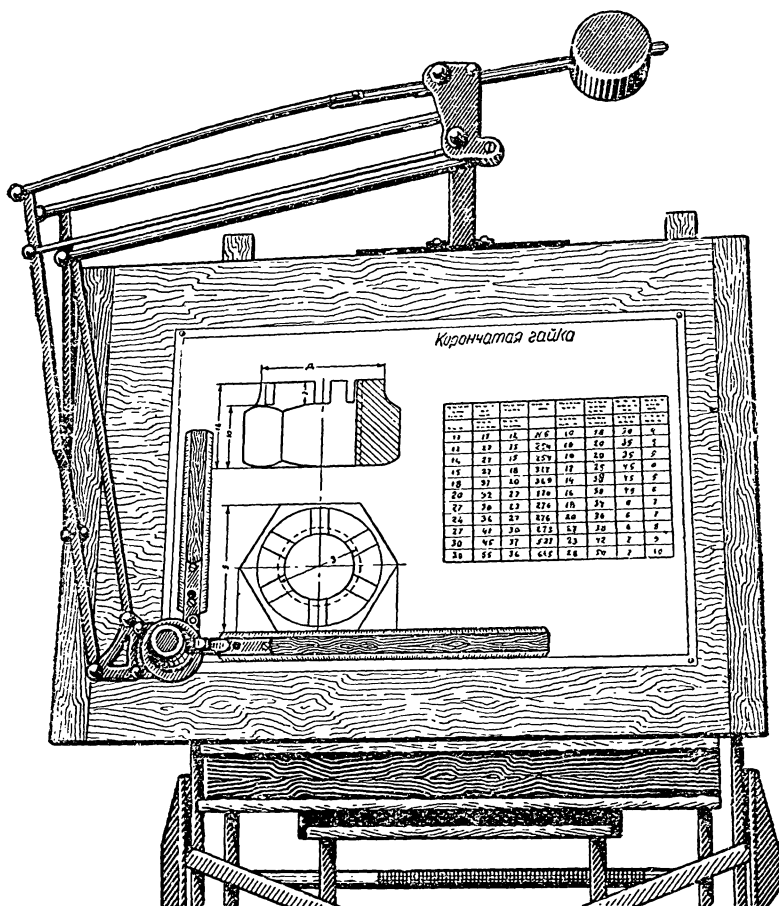
Чертёжная машина позволяет значительно ускорить время изготовления чертежей. Поворачивая головку, можно придать двум линейкам рейшины любое направление: употребление чертёжных треугольников становится, следовательно, излишним.

Выполнение чертежа, как и эскиза, начинается с построения рамки, ограничивающей рабочее поле формата, и штампа основной надписи. Только линии проводятся здесь уже не от руки, а с помощью чертёжных инструментов и принадлежностей.

Наметив расположение отдельных проекций, приступают к нанесению основных, осевых и центровых линий, после чего переходят к изображению подробностей.

Работа выигрывает во времени, если в ней придерживаться определённого порядка. В практике черчения установилась такая последовательность в работе над черте-

жом. Сначала выполняется построение окружностей, их дуг и других кривых линий, проводятся горизонтальные, вертикальные и наклонные прямые, наносятся размерные



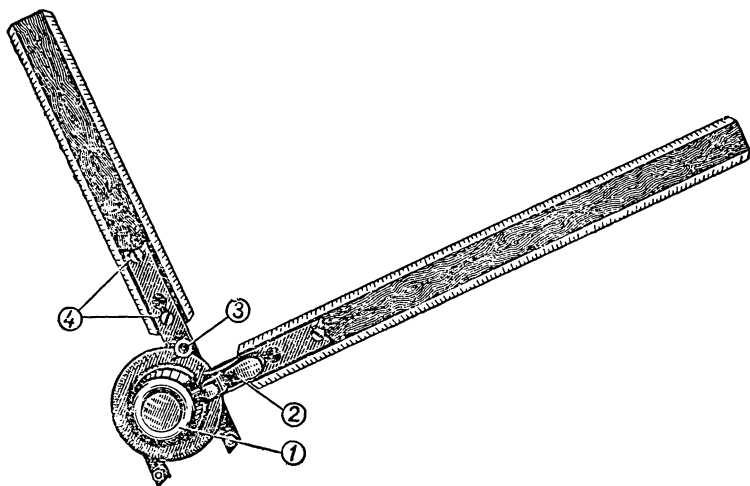
Фиг. 32. Чертёжная машина

линии. Потом штрихуются сечения, проставляются размерные числа и делаются все необходимые надписи. После этого проверяется правильность построений и исправляются ошибки. Наконец, с чертежа удаляются все

вспомогательные линии, а самый чертёж обводится мягким карандашом или тушью.

В итоге выполненных построений мы придём к чертежу, представленному на фиг. 34.

Ясность чертежа и удобство пользования им в значительной мере зависят от чёткости помещённых на нём



Фиг. 33. Механическая рейсшина: 1 — головка механической рейсшины, 2 — курок стопорной защёлки, 3 — зажимной барашек, 4 — винты, прикрепляющие линейку.

надписей и размерных чисел. Для этой цели предусматривается специальный шрифт.

Образцы этого шрифта имеются на многих фигурах, помещённых в этой книжке.

## 8. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СБОРОЧНОМ ЧЕРТЕЖЕ

На чертеже детали указывают все размеры, требующиеся для её изготовления. В сборочных же чертежах, например, они немногочисленны. К ним относятся, прежде всего, наибольшие и наименьшие размеры, определяющие предельные очертания, и размеры, необходимые для установки, сборки или технической характеристики изделия.



Деталям, входящим в сборку, присваиваются порядковые номера. Это облегчает отыскание каждой отдельной детали, показанной на чертеже. В сборочных чертежах должны быть указаны и другие необходимые сведения. К ним относятся: наименование деталей, их количество, материал, вес и пр. Все эти данные, которые называются спецификацией, помещаются в особую таблицу. Обычно её располагают над штампом — трафаретом основной надписи (см. фиг. 6).

## 9. КОПИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И СВЕТОКОПИЯ

Выполненный и утверждённый чертёж часто приходится размножать. Такая надобность возникает при внедрении какого-либо изделия в серийное производство, при рассылке типовых проектов и т. д. Наиболее распространённым способом размножения является размножение посредством светокопий. Светокопии представляют собой подобию фотоснимков. Они могут быть получены только с чертежей, выполненных на прозрачном материале.

Для этого с чертежа предварительно снимают копию на кальку — особый вид прозрачного материала, имеющий бумажную или полотняную основу, и затем, пользуясь калькой с выкопированным на ней чертежом, уже нетрудно получить светокопию.

Существует несколько технических приёмов получения светокопий. Простейший из них заключается в следующем.

Калька с изображением чертежа кладётся лицевой стороной на стекло копировальной рамы. На кальку накладывается светочувствительная бумага, которая прижимается к ней крышкой, обитой войлоком. Подготовленная таким образом светокопировальная рама выставляется на солнце или освещается каким-либо сильным источником света.

По истечении некоторого времени, обычно не более 15—20 минут, бумага может быть вынута из рамы. Её помещают в специальный шкаф, где находятся чашечки с жидким аммиаком. Светочувствительная бумага проявляется в парах аммиака, и на ней получают изображения коричневой окраски.

На крупных заводах и в учреждениях с большим объёмом чертёжной работы имеются надлежащим образом оборудованные светокопировальные мастерские, полностью механизированные.

Кроме рассмотренного «сухого» проявления, существуют и другие способы проявления, при этом пользуются как указанными, так и другими сортами бумаги. Сравнительно недавно были широко распространены светокопии с белыми изображениями на синем фоне. Их называли «синьками».

Быстрое развитие промышленности и техники в нашей стране ставит перед конструкторами и производственниками ряд неотложных задач. Одной из важнейших является проектирование и построение в кратчайшие сроки возможно большего числа новых станков и машин. В связи с этим встаёт вопрос о скоростном проектировании.

Скоростное проектирование может явиться результатом не только организационных мероприятий, но и широкого применения «малой механизации», т. е. использования всякого рода приспособлений, шаблонов и т. п. Сюда должны быть отнесены и ускоренные приёмы изготовления и размножения чертежей.

В настоящее время конструктор выполняет чертёж на особой бумаге — пергаменте. После утверждения такой чертёж может быть сразу же направлен в светокопировальную для снятия с него так называемой диазокопии. Диазокопия играет в данном случае роль кальки. Светокопии получают с неё по указанному выше способу. Применяя диазокопию, мы устраняем необходимость в предварительном снятии с чертежа копии. Легко понять, насколько ускоряется и удешевляется при этом изготовление чертежей.

Советские изобретатели достигли в рассматриваемой области больших успехов.

В настоящее время, пользуясь особой эмульсией (жидкостью определённого состава), можно превратить в прозрачный (т. е. кальку) любой непрозрачный чертёж, а не только выполненный на пергаменте. Бумага, покрытая эмульсией, становится прозрачной, линии же чертежа на такой бумаге, выполненные карандашом или тушью, остаются тёмными.

## **IV. КАК ЧИТАЮТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЧЕРТЕЖИ**

Умение пользоваться чертежом облегчает труд рабочего, способствует увеличению выработки и помогает быстрее овладеть квалификацией.

### **1. В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДИТСЯ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЧЕРТЕЖОМ?**

**В** предыдущих главах было рассказано, что называется чертежом, на какой теоретической основе строятся этого вида изображения и, наконец, в каком порядке выполняются производственные чертежи. Теперь необходимо заняться обратной задачей. Посмотрим, как прочесть готовый чертёж. Если чертёж — язык техники, то необходимо ещё ознакомиться с чтением на этом языке. Здесь, как и при изготовлении чертежа, следует придерживаться определённой последовательности.

Читая чертёж, мы должны ответить себе на целый ряд вопросов: как называется изображённая на чертеже деталь, в каком масштабе она вычерчена и из какого материала будет изготовлена. Потом надо установить, в каком количестве и каких именно видов (проекций) показан предмет, какую он имеет форму и какие разрезы и сечения на нём выполнены, после чего переходят к ознакомлению с размерами и выясняют допускаемые от них отклонения, обращают внимание на чистоту обработки поверхностей и знакомятся с другими требованиями, предъявляемыми к изготовлению детали.

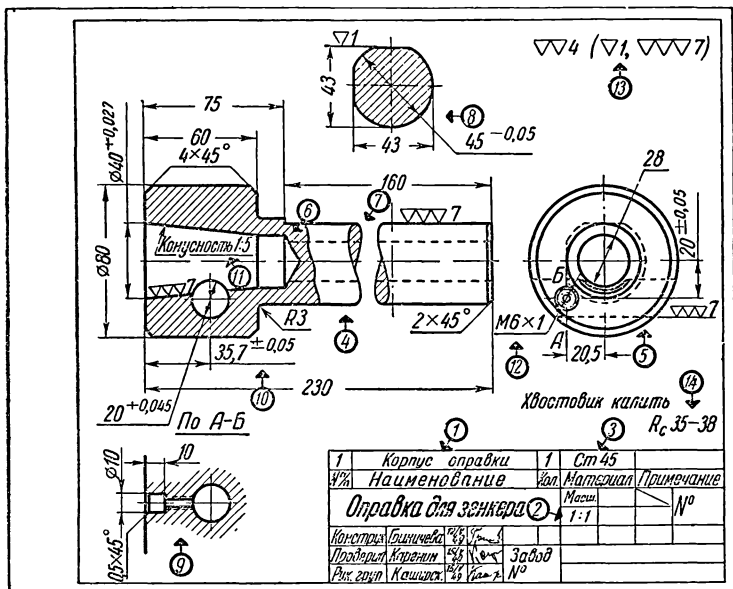
### **2. ШТАМП ОСНОВНОЙ НАДПИСИ — ОТПРАВНОЙ ПУНКТ ПРИ ЧТЕНИИ ЧЕРТЕЖА**

Наименование детали, обозначение масштаба, в котором она вычерчена, условный шифр материала, идущего на его изготовление, и некоторые другие сведения сообщаются основной надписью. Эта надпись является своего



реда «паспортом», которым снабжается каждый производственный чертёж.

Допустим, что нам требуется прочесть чертёж, представленный на фиг. 35. Прежде всего мы устанавливаем, что изображённый на нём предмет является корпусом оправки для зенкера. Зенкером называется режущий



Фиг. 35. Рабочий чертёж корпуса оправки.

инструмент, применяемый при рассверливании или обработке выходной части отверстий, полученных путём сверления отливки или поковки. По внешнему виду зенкеры похожи на обыкновенные спиральные свёрла. Оправка служит для крепления зенкера на задней бабке токарного станка.

Штамп основной надписи, как мы знаем, располагается в нижнем правом углу чертежа. Графа, в которой помещено наименование детали, отмечена цифрой 1, обведённой на фиг. 35 кружком. Так же отмечены на этой фигуре и другие подробности чертежа, пояснение

которых читатель найдёт за соответствующим номером в тексте.

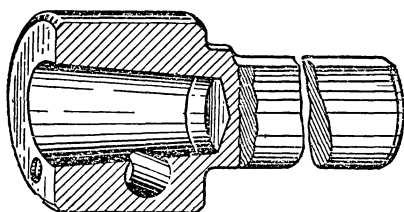
В графе 2 указан масштаб. Масштаб М. 1 : 1 означает, что рассматриваемая деталь вычерчена в натуральную величину.

Название материала прочитывается в графе 3. Шифр «Ст-45» обозначает конструкционную сталь, содержащую в среднем около 0,45 % углерода.

### 3. ЧТЕНИЕ РАБОЧЕГО ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ

Мы выяснили уже название и материал детали, изображённой на фиг. 35. Выяснили также, что оправка вычерчена в натуральную величину. Перейдём теперь к проекциям и попытаемся по ним представить её форму.

На чертеже помещены два вида (проекции) оправки. Они обозначены на фиг. 35 соответственно цифрами 4 и 5. Проекция, отмеченная цифрой 4, является видом спереди.



Фиг. 36. Наглядное изображение детали, показанной на предыдущем чертеже (фиг. 35).

Это — главный вид. Он даёт наиболее полное представление о форме изображённого на чертеже предмета. Вторая проекция (5) представляет собой вид слева, т. е. со стороны торца головки.

Чтобы показать внутреннюю полость детали, сделан вырыв (6).

В нашем примере деталь рассечена секущей плоскостью. Головка зенкера показана в разрезе целиком, а хвостовик — частично (см. фиг. 36). Такой частичный разрез и носит название вырыва. Он часто применяется также для показа профиля резьбы.

Из-за экономии места хвостовик оправки вычерчен с обрывом (7). Обрыв тоже весьма часто употребляется, особенно при изображении длинных деталей, которые не помещаются на бумаге данного размера.

Заштрихованный — со срезами — круг (8) является вынесенным сечением. Это сечение совместно с главным видом показывает, что хвостовик по своей форме является цилиндром, ограниченным с двух сторон плоскостями — так называемыми лысками.

На профильной проекции в нижнем левом углу торца оправки показано небольшое отверстие в виде четырёх концентрических окружностей. По этим окружностям нельзя судить о форме самого отверстия. Поэтому на чертеже под главным видом показан разрез, отмеченный на фиг. 35 цифрой 9. Подобно вырыву (6) он является частичным и, кроме того, в отличие от вырыва вынесенным разрезом. Мы должны представить, что этот разрез выполнен следующим образом. Секущая плоскость проведена через центр отверстия по направлению, обозначенному на боковом виде буквами *А* и *Б*. Отбросив правую часть разрезанного этой плоскостью корпуса оправки и оставив от левой только само отверстие, мы и получим изображение, показанное с левой стороны от штампа основной надписи.

Пользуясь проекциями оправки, попытаемся представить себе её форму, т. е. решить задачу, обратную построению чертежа. Для этого придётся выполнить то, что было сказано в главе первой о воссоздании пространственной формы предмета по его изображению на плоскости. На первых порах эта задача кажется очень трудной, так как требует соответствующего навыка в чтении чертежей. Выбранный в качестве примера чертёж принадлежит, однако, к числу несложных. Показанные на нём разрезы и сечения в значительной степени облегчают нашу задачу. Остановимся на этом несколько подробнее.

Вообразим любую прямую линию, проведённую между двумя данными проекциями детали, отмеченными цифрами 4 и 5.

Представим, что эта прямая проведена перпендикулярно к осевой линии оправки. Затем мысленно перегибём чертёжный лист по этой прямой так, чтобы по-

лучился двугранный угол, равный  $90^\circ$ . Тогда мы будем иметь пространственную модель плоскостей проекций, причём главный вид является вертикальной проекцией, а вид слева — профильной.

Если на фиг. 19 (стр. 38) отбросить горизонтальную плоскость проекций, то мы получим наглядное изображение нашей модели. В примере, разобранным на этой фигуре, вершина *A* находится на пересечении лучей *A''A* и *A'''A*, перпендикулярных соответственно ко второй и третьей плоскостям проекций; вершина *B* — на пересечении лучей *B''B* и *B'''B* и т. д. Имея характерные точки предмета, уже нетрудно представить себе его форму. Точно так же следует поступить и в нашем случае.

Определив по фиг. 35, что изображённая на чертеже деталь точёная, мы легко представим себе её форму. Как уже указывалось, наличие справа вынесенного сечения и частичного разреза значительно облегчит решение этой задачи.

В наглядном виде оправка для зенкера приведена на фиг. 36, где дан её технический рисунок.

Перейдём теперь к рассмотрению размеров, проставленных на чертеже.

Размеры отсчитываются обыкновенно от какой-нибудь обработанной поверхности детали, принимаемой за базу отсчёта.

В качестве такой базы на фиг. 35 служит торцевая поверхность утолщённого конца оправки. Размерные числа, проставляемые на чертежах, выражаются в миллиметрах и относятся к действительной величине детали, независимо от того масштаба, в котором выполнен чертёж. Такие размеры принято называть номинальными. Учитывая, что практически при изготовлении детали невозможно добиться полного совпадения с размерами, проставленными на чертеже, приходится указывать допустимые отклонения от них, или допуски. Так, например, номинальный размер расстояния центра сквозного отверстия головки от её торца равняется  $35,7 \text{ мм}$  (фиг. 35—10).

Верхнее отклонение равно плюс  $0,05 \text{ мм}$ , а нижнее минус  $0,05 \text{ мм}$ . Таким образом, допуск равен  $0,05 + 0,05 = 0,10 \text{ мм}$ .

При изготовлении данной детали этот размер должен быть не более  $35,7 + 0,05 = 35,75$  мм и не менее  $35,7 - 0,05 = 35,65$  мм.

Допуски наносятся на чертежах согласно ГОСТ 3457-46.

Условный знак  $\oslash$  применяется на чертежах для размеров, обозначающих диаметр. В нём встречается надобность в тех случаях, когда окружность на данной проекции изображается в виде отрезка прямой линии (размеры 80 и 10 на фиг. 35). Если же окружность проектируется в форме окружности же, то надобности в этом знаке нет (например, размер 28).

Числом 11 на фиг. 35 обозначена конусность. Она характеризует углубление в утолщённой части оправки, имеющее форму усечённого конуса. Что представляет собой число 1 : 5? Это есть отношение разности большего (40 мм) и меньшего (28 мм) оснований конуса к его высоте (60 мм).

В самом деле, проделав требуемое вычисление, получим:  $(40 - 28) : 60 = 12 : 60 = 1 : 5$ .

M6×1, как известно, обозначает метрическую резьбу, наружный диаметр которой равен 6 мм, а шаг 1 мм. В данном случае имеется в виду резьба, относящаяся к отверстию (12).

Перейдём к знакам чистоты поверхностей (13). Перед скобками поставлены два равнобедренных треугольника. Это значит, что преобладающим видом обработки является получистая поверхность. Однако указание в скобках одного и трёх угольников означает также, что в нашем примере встречаются и другие виды поверхностей — грубые и чистые.

На чертеже эти обозначения ставятся ещё и на каждой подлежащей такой обработке поверхности. Цифры 4, 1 и 7, сопровождающие изображения треугольников, обозначают классы чистоты.

Согласно ГОСТ 2789-45 величины средних отклонений неровностей поверхностей от средней линии их профиля будут находиться в пределах:

для первого случая (4 класс чистоты) — от 12,5 до 6,3 микрона,

для второго случая (1 класс чистоты) — от 100 до 50 микрон,

для третьего случая (7 класс чистоты) — от 1,6 до 0,8 микрона.

Из надписи над штампом следует, что хвостовик корпуса оправки должен подвергнуться закалке.

$R_c$  35—38 (фиг. 35—14) представляет знакомое уже нам обозначение твёрдости.

При ознакомлении с другими машиностроительными чертежами следует придерживаться в основном того же порядка, который был рассмотрен нами на примере рабочего чертежа оправки для зенкера.

---

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

**Н**аша непродолжительная экскурсия в область производственных чертежей закончена. Она познакомила нас со многими интересными и важными вещами.

Мы видели, как с течением времени совершенствовался графический язык. От грубого рисунка первобытного человека к «картинописи» и от картинописи через буквенную письменность к чертежу — таков путь его развития.

Это происходило в течение многих веков. Изменилось за это время и человеческое общество. Появились классы, частная собственность на орудия и средства производства. Возникли противоречия между физическим и умственным трудом. Умственный труд стал привилегией лишь имущих, громадное же большинство было обречено на тяжёлый физический труд. Рост техники использовался для усиления эксплуатации трудящихся.

Только у нас, в Советском Союзе, с приходом к власти трудового народа достижения науки и техники стали направляться на облегчение труда, на повышение его производительности.

Товарищ Сталин говорил, что уничтожить пропасть между физическим и умственным трудом можно на основе повышения культурного и технического уровня рабочих и крестьян до уровня инженерно-технических работников: «Мы хотим сделать всех рабочих и всех крестьян культурными и образованными, и мы сделаем это со временем».

Сбываются слова вождя. Рабочие нашей страны повышают свою квалификацию. Это помогает им овладевать современной техникой и двигать её вперёд.

Расширяя свои знания, рабочие из исполнителей превращаются в творцов. Они вносят рационализаторские предложения, обогащают технику ценными изобретениями.

Всё это стирает грань между физическим и умственным трудом и приближает время, когда исчезнет деление на «чёрную» и «белую» работу, когда наш народ под водительством партии и правительства придёт к коммунизму.

---



В этой небольшой книжке нельзя было, конечно, полностью охватить все вопросы, относящиеся к машиностроительному черчению. Мы выбрали из них только наиболее важные и основные.

Если настоящая книжка привлечёт внимание к рассмотренным вопросам, вызовет интерес к ним и читатели захотят получить дополнительные сведения о них, то следует обратиться к соответствующей литературе. Приведём названия некоторых книг, которые можно использовать для дальнейшего более подробного ознакомления с чертежом:

1. Г. И. Гончаров, Составление и чтение чертежей в машиностроении, Машгиз, 1949.
  2. И. И. Евдокимов, Черчение, Учпедгиз, 1948.
  3. М. А. Князьков и А. Д. Красильников, Основы начертательной геометрии и графики, Стройиздат, 1948.
  4. Д. А. Круглов, Курс черчения, Гостехиздат Украины, 1950.
  5. С. В. Розов, Курс черчения, Машгиз, 1950.
  6. И. М. Шидарев, Черчение, Сельхозгиз, 1949.
-

Цена 1 р. 05 к.

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

- Вып. 1. Проф. Р. В. КУНИЦКИЙ. Было ли начало мира.  
Вып. 2. Проф. М. Ф. СУББОТИН. Происхождение и возраст Земли.  
Вып. 3. Проф. К. Л. БАЕВ. Земля и планеты.  
Вып. 4. Проф. К. Ф. ОГОРОДНИКОВ. На чём Земля держится.  
Вып. 5. Проф. А. А. МИХАЙЛОВ. Солнечные и лунные затмения.  
Вып. 6. Акад. В. А. ОБРУЧЕВ. Происхождение гор и материков.  
Вып. 7. Проф. В. И. ГРОМОВ. Из прошлого Земли.  
Вып. 8. Е. П. ЗАВАРИЦКАЯ. Вулканы.  
Вып. 9. Проф. Г. П. ГОРШКОВ. Землетрясения.  
Вып. 10. Проф. В. Г. БОГОРОВ. Подводный мир.  
Вып. 11. Б. Н. СУСЛОВ. Между пылинками и молекулами.  
Вып. 12. А. С. ДАНЦИГЕР. Электрическая лампочка.  
Вып. 13. Проф. В. Г. БОГОРОВ. моря и океаны.  
Вып. 14. А. С. ФЁДОРОВ. Огненный воздух.  
Вып. 15. Б. Н. СУСЛОВ. Звук и слух.  
Вып. 17. А. Л. КОЛЕСНИКОВ. Из чего состоит Вселенная.  
Вып. 18. А. П. КРЮЧКОВ. Искусственный каучук.  
Вып. 19. Проф. А. И. КИТАЙГОРОДСКИЙ. Кристаллы.  
Вып. 20. Проф. Б. Б. КУДРЯВЦЕВ. Движение молекул.  
Вып. 21. Г. Н. БЕРМАН. Счёт и число.  
Вып. 22. О. А. РЕУТОВ. Органический синтез.  
Вып. 23. К. А. ГЛАДКОВ. Дальновидение.  
Вып. 24. Н. Г. НОВИКОВА. Необыкновенные небесные явления.  
Вып. 25. Н. В. КОЛОБКОВ. Грозы и бури.  
Вып. 26. А. И. ПОГУМИРСКИЙ и Б. П. КАВЕРИН. Производственный чертёж.  
Вып. 27. Проф. Р. В. Куницкий. День и ночь. Времена года.  
Вып. 28. Е. В. БОЛДАКОВ. Жизнь рек.  
Вып. 29. А. В. КАРМИШИН. Ветер и его использование.  
Вып. 30. Г. А. ЗИСМАН. Мир атома.